AeroSense 機構設計與驗證邊界

資料凍結：2026-10-05。這份報告先說明機構決策，再附完整光學與氣流分析。這是可追溯的工程原型交付，不是通過實板裝配、細胞培養或氣味辨識的成品認證。原始 PCB 尚未製造，沒有帶完整元件高度的 STEP，不能誠實保證一次列印即完全切合。

設計決策

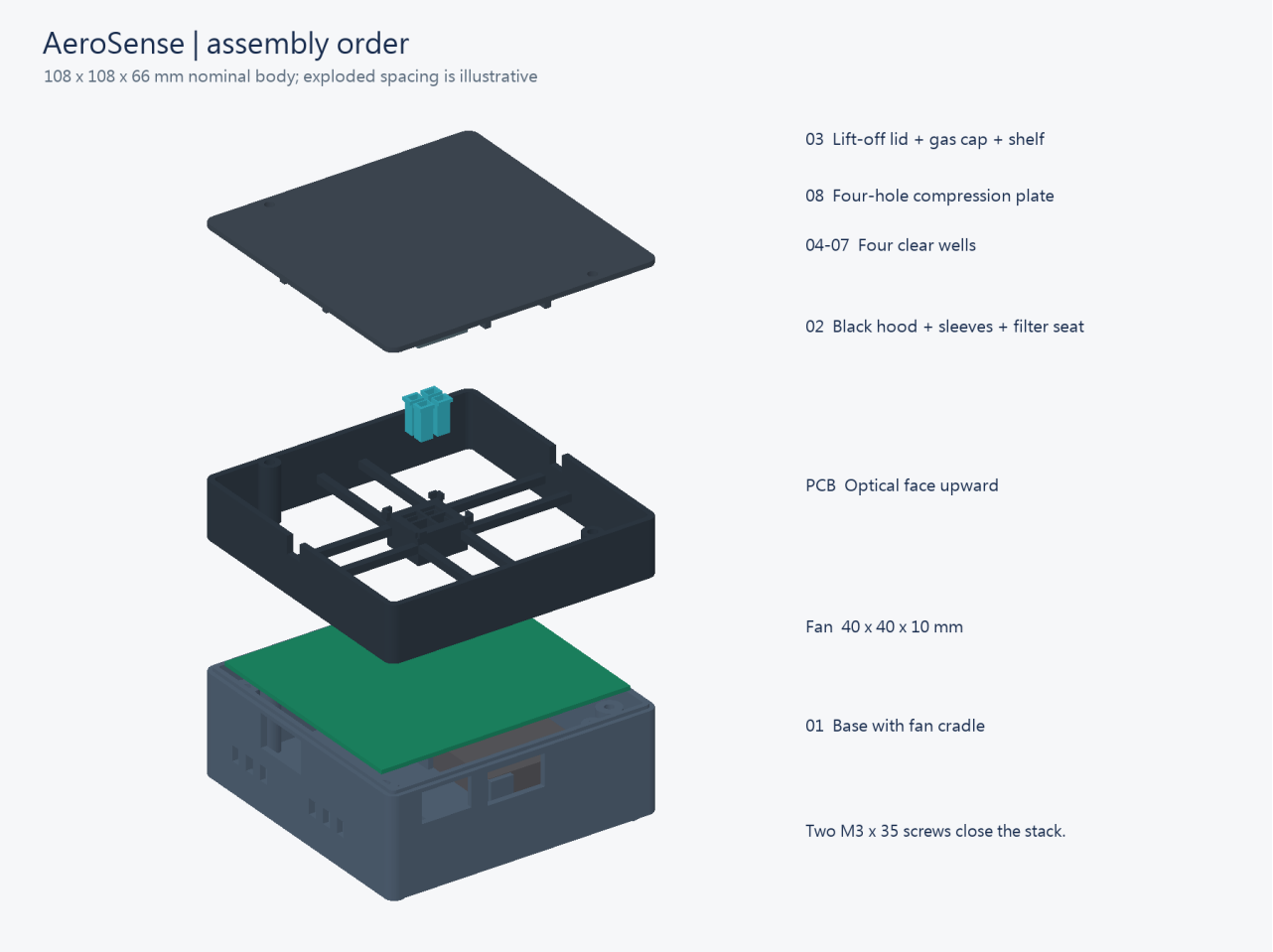
八個 STL 完全不改。固定幾何的氣流掃描選出 3 mL/min 作條件式起始操作點：名目最慢氣相 t90=50.00 秒、細網格50.98秒、半時間步長49.85秒。採暫定「60秒內達入口濃度90%」目標，並非已知生物閾值。以一個外接受控的下游抽氣設備操作並實測流量；UI 輸入值不代表能量測或控制流量。蛋白促進捕捉機制仍待驗證。

UI 已提供亮燈空白 I/Q 扣除、實測螢光相位參考、未平滑校正值匯出與依設備時間的顯示 EMA；原始資料保留。固定扣除不能消除變動的同頻污染或散粒雜訊。到板後以一套無細胞標準液實驗檢查讀取器響應及光學傳遞，不能據此宣稱氣味感測成立。

HEK293T貼附井底、每井100 µL。後段液體 / PDMS章節保留為無蛋白促進、無混合的條件式敏感度；不是實際反應時間。指定裝配仍不加PDMS。

整機名義外形為108×108×66 mm，不含外接氣管與線材。相較先前114×109×91 mm的包絡，體積縮小31.9%；這不是量測重量或電池續航的改善。保留八個列印件：四個黑色結構件和四個獨立、平底透明井。兩支長螺絲開闔上蓋，取消獨立鉸鏈、風扇支架、四組閥件與額外狀態燈；狀態由手機顯示。

四井各自一體成形並向上抽換。外圈黑色套筒、中央最薄1.2 mm隔牆、濾片座和支臂合併在遮光罩。只有井底Z42.5-44.2 mm保留光路；井底不應硬壓在LED或PD上。四井依LED座標定位，位於四象限，因PCB幾何限制，井中心向量並非精確每90°等分。PD感光中心目前採(0,□0.4) mm代理，不能把封裝中心當成感光中心。



由實際STL繪製的組裝爆炸圖

增加可拆四孔壓板是有目的的：它將上蓋壓力分散到四井密封片，避免只有外圈接觸、中央井口密封不足。壓板可拆洗，上蓋導流平台保持開放可清潔，不形成無法洗到的封閉小孔腔。少一個零件若破壞密封，不算更好的低成本設計。

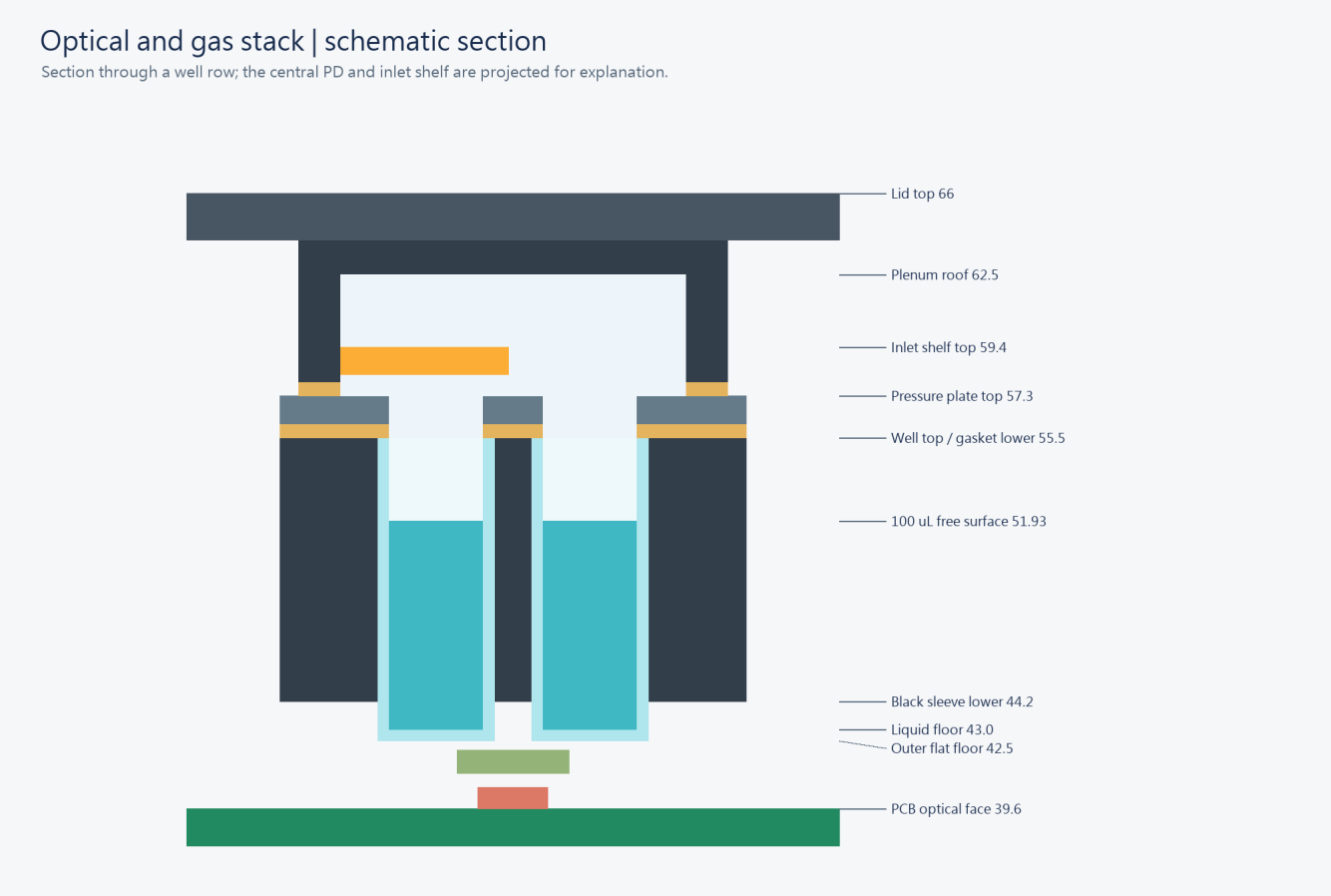
尺寸、餘量與定位依據

項目	設計值與限制
PCB	100×90×1.6 mm，光學面Z39.6；板厚是假設，四孔座標±45 / ±40 mm從PDF推定
風扇	40×40×10 mm、5 V、孔距32 mm；內建底座，每側0.3 mm間隙；兩支對角M3×16固定
下方空間	風扇頂至裸板底22 mm、螺絲頭至裸板底18.5 mm；電池座、電池及其他下方零件仍須量測
USB-C	前側負Y開口，中心X31.5，20 mm寬、Z28.5-40.5；放大的維修孔，不是已量測連接器精密孔
SW1 / 維修	右側開關開口23×13 mm；底部有J3與SW2 / SW3通道；位置仍須確認底視鏡像
透明井	外5×3.8，內4×2.8，平底厚0.5 mm；內高12.5 mm，滿口140 µL，工作液量100 µL
井與套筒	孔5.3×4.1，名義每側0.15 mm間隙；凸緣卡在座肩並由密封壓住，不使用脆性樹脂彈片
C21避空	依1.2 mm元件高度代理，濾片座避空後名義垂直間隙0.5 mm；高度未經廠商確認
濾片與密封	濾片最大5.2×4.2×1 mm；三種矽膠切片均用0.8 mm板材，名義壓至0.6 mm
氣蓋	實際共享氣腔14.8×12 mm、Z57.3-62.5；進出氣內徑2.4 mm；導流台7.2×8×1.2 mm

容量計算：4×2.8×12.5=140 mm³=140 µL；100 µL時液高8.93 mm，液面距井口3.57 mm。這只是幾何容量，沒有包含彎月面、印刷誤差與細胞體積。

矽膠名義壓縮率=(0.8□0.6)/0.8=25%。這是幾何預壓目標，不是氣密認證；實際硬度、公差、翹曲和螺絲受力都會改變接觸。不得以用力鎖緊補救干涉。沒有已驗證的鎖付扭矩，採對角逐步貼合並以無細胞測漏判定。

0.15 mm滑動餘量不是16K印表機精度保證。曝光、縮率、清洗、後固化與列印方向的誤差可能比它更大。先印02中殼與04井，確認槽孔和井的實際尺寸及插拔配合，再完成其餘六件。模型沒有對未知縮率預先縮放。



光學與密封垂直剖面

接口與低成本零件

J2 USB-C依電路資料用於供電 / 充電，不是ESP32程式上傳口。燒錄使用J3串列接口與BOOT / RESET，完整接線在操作說明。J3 pin1為3V3、pin2為TX、pin3為RX、pin4為GND；正常供電時不要再接USB-UART的VCC，TX與RX交叉且僅用3.3 V邏輯。任何腳位旋轉或絲印疑義先問廠商。

主要機構額外材料為一個風扇、八支M3螺絲、八顆螺帽、六片墊片、一片可裁三種密封件的黑色矽膠、短氣管及接頭。入口與出口濾器及螢光濾片仍是功能件，不能為減少採購就宣稱不需要。氣體濾器有吸附氣味與壓降的可能，外殼內部氣流模擬不包含它們。風扇電壓 / 電流和PCB可供電位置必須確認，不能接到GPIO供電。

濾光片尺寸小，合適光譜及斜射表現尚未選定實物；這是關鍵採購風險。未確定能取得符合尺寸的濾片前，不應大量列印光學罩。GPIO、感測器及USB能力以原理圖為準，沒有因外殼增加開孔就新增電子功能。

材料、散熱與防污染

四個黑色件使用PC/GF-like Black，試裝也沿用相同材料；以實際黑色中殼量測壁面透光，完整組裝後再查接縫漏光。四井用Aqua Clear Plus先作尺寸、清水測漏及無細胞光學試驗；理想光學模擬不包含其紫色、吸收、自體螢光或表面粗糙度。打磨只能改變表面，不能消除材料內部光譜吸收。HEK293T直接接觸的相容性、清洗殘留與滅菌程序未建立；不能將「完全後固化」直接當成可培養細胞。

冷卻風扇在PCB下方，與井口氣路分開。這次CFD只解氣蓋與井上方的氣體，沒有解風扇、溫升、電池發熱或37°C控溫。PCB尚無細胞溫度量測與加熱閉迴路。沒有實測功耗、風量和元件溫度，就不能給可靠熱平衡、續航或可攜重量保證。

四井只隔離液體，氣相共通；不得稱為四路無菌獨立樣本。密封片降低漏氣和交叉溢流風險，但目前無氣密或無菌驗證。進氣停用、出口保持可通氣再合蓋，合好才從低流量開始；不要把進出口同時夾住後壓蓋。外部濾器阻力可能遠高於本次氣腔的約0.009 Pa壓降。不要用這個模擬值宣稱合蓋不會升壓或細胞一定安全。

已執行與未執行的驗證

八個工作STL皆為單一連通、封閉正體積網格。已查印件兩兩交疊及裸板、風扇、PD / C21 / R27 / U8名義包絡，未發現正體積干涉。這只證明所列幾何代理之間沒有穿模，不是全板元件碰撞檢驗。細節及數值保存在09_engineering_sources/CAD/checks。玻纖樹脂剛性、卡扣壽命、管嘴耐力與跌落均未實測；本版不提出強度或耐摔額定值。

光學與氣流模型已按本版光學核心、壓板、三層密封界面和最終導流台更新；兩者均以明示幾何代理求解，並非完整STL逐三角形的全物理耦合。下一節完整列出方程、掃描、誤差、結果和限制。光學支持可試驗的收光路徑，沒有證明細胞訊號足夠；氣流選擇是限定條件下的取捨，沒有全域最佳或細胞保護證明。

韌體與LittleFS已成功編譯；軟體、正規化和DLIA測試是合成輸入，不是板上計時實測。BOARD_VALIDATED預設false，先允許暗訊號。手機可排程、停測、觀察四頻率振幅、校正與匯出；溫度、電量、風量和氣味分類若未量測 / 未訓練，介面明示未提供。

印前與到板後的最短路徑

1. 先讀組裝手冊及04_manuals/Vendor_Confirmation_ZH.md，請廠商回覆完整STEP、板厚、孔徑、接口坐標、電池座含電池及光學區高度、PD旋轉。文件已備妥，尚未寄出。

2. 若必須立即印，先以02中殼和04井確認尺寸與配合；八個工作檔只從01_print取用。裝配座標檔不另行交付，工程師需要檢查時可由CAD源重建。

3. PCB收到後依十天計畫做四件事：電路與頻率、無細胞三濃度及單井矩陣、裝配 / 漏光 / 清水檢查、3-5人手冊測試及兩次重測。

4. 任何碰撞、ADC貼軌、單LED頻率錯誤或漏水先記錄並停下；不以校正或程式隱藏硬體問題。四項核心測試完成後才考慮既有實驗室流程中的小型生物驗證。

成本與iGEM證據

完整BOM分列STL、PCB原始61列與採購；不是把成板報價再加一次BOM。NT$131,250 / 兩板含設計開機費，每板分攤NT$65,625。已知PCB以外用量成本小計約NT$768.32-1,041.32，仍有七列必要材料及四列共用設備未報價，不能稱完整總成本。樹脂耗量為幾何體積乘密度及支撐 / 耗損假設，不是秤重值；Excel黃格可填實價。

iGEM Hardware應呈現具體需求、使用者參與、功能概念驗證與可複製文件。06_wiki已分別整理，不把漂亮模擬圖當成實物功能證明。Cycle4可呈現發現接口 / 遮光 / 氣流 / 密封問題後的設計與計算；Cycle5目前只能寫研究設計，必須等實際觀察後才填改善成效。參考官方Special Prizes。

這份交付讓你能有依據地試裝、量測並更新；最關鍵的尚缺證據是實板尺寸、空白漏光、可測螢光與裝配重現性。它們不能由額外模擬次數取代。

光學路徑與頻率解讀分析

決策結論

新黑色套筒有可收集的光路，可以進入無細胞光學原型驗證；它尚未證明四井完全隔離、照明均勻或細胞反應訊號足夠。四井依 LED 中心定位，不把 PD 封裝中心誤當感光中心。本次計算使用 PD 感光中心偏移 (0, □0.4) mm；方向仍須廠商確認貼裝旋轉與底視鏡像。

套筒的四周與中央隔牆均為理想不透光黑色材料，中央最薄隔牆 1.2 mm。只有底部 Z=42.5-44.2 mm 留出光路。相較完全包住光路，這保留 LED 到細胞及細胞到 PD 的通道，但底部仍是共享空間，不能宣稱零串擾。實際黑樹脂能否在這個厚度遮住 470 / 520 nm，仍須空井點燈確認。

採取的方向：保留新黑套筒、平底井與 PD 密封圈；優先確認濾光與裝配重現性。不要為增加收光而拆掉密封圈，也不要把增加散射 / 反射造成的總光變強直接當作設計改善。

模型幾何與物理假設

項目	使用值 / 意義
LED 中心	(±3.3, ±5.7) mm；朝中央 Y 方向的側發光源
發光面	1.0×0.3 mm，中心 Z=40.2 mm，Lambertian；封裝透鏡未建模
井中心	(±3.3, ±2.65) mm，沿 LED 定位
井外形 / 內腔	5×3.8 mm / 4×2.8 mm，外底 Z42.5、內底 Z43、頂 Z55.5 mm
液量	每井 100 µL，水平液面 Z51.93 mm；50 / 125 µL 為敏感度案例
黑套筒	外包絡 20×18 mm，四個 5.3×4.1 mm 孔，從 Z44.2 到55.5 mm
四井壓板	20×18 mm、Z56.1-57.3，四個4×2.8 mm孔；下方55.5-56.1為四孔密封片
共用氣蓋	周邊密封圈57.3-57.9，內開口14.8×12；蓋外18.4×15.6、下緣57.9、內頂62.5、外頂64 mm
進氣導流平台	X□7.4..□0.2、Y±4、Z58.2..59.4 mm，已列入黑色材料邊界
PD	Z40.5 mm 頂面；3×2.5 mm 的 7.5 mm² 等面積感光矩形代理，不是真實晶粒輪廓
PD 密封圈	外 4×4、內 3×3.4 mm，壓縮後 Z40.5-41.1 mm
濾片	5.2×4.2×1 mm，Z41.1-42.1；均勻吸收式光譜代理
折射率	空氣1.0、液體1.333、透明材料1.5；保留 Fresnel 反射與全反射
理想透明材料	吸收=0、散射=0；不把紫色樹脂問題混入本次主案例
細胞層	底部20 µm，激發吸收係數0.5/mm；不是已測得的HEK293T參數
代表波長	激發470 nm、放射520 nm；不是完整GCaMP6f光譜積分
LED功率 / 量子效率	點亮期間500 µW、QY=1為上限條件；不是購買LED的已量功率

GCaMP 的鈣反應改變螢光包絡，不代表細胞要跟著每秒41-113次做鈣反應。快速LED調變與較慢生物反應是兩個不同時間尺度。GCaMP6原始研究不能直接提供本專案的表現量、細胞密度、氣味反應幅度或光毒性門檻。Chen et al., Nature 2013

Z39.6 的 PCB 表面作為下方離開 / 損失邊界，未計算基板反射回來的光。黑壁反射率掃描作用於模型中的黑色外殼與元件；不等於已量測 PCB 阻焊、金屬焊點與 LED 封裝的反射特性。因此實機空白漏光測試仍不可省略。

這是矩形材料邊界追蹤，並非把 STL 的每個三角形完整放進光學軟體。主要井及上緣凸邊、套筒及凸邊座孔、四井壓板、進氣平台、PD、濾片與鄰近元件包絡有建模；濾片支臂 X□8.35..□3.05 / Y±0.3 / Z40.9..42.1、立柱 X□9.5..□7.5 / Y±1 / Z40.9..50.9，以及 C21 底部避空亦納入。遠端外殼與結構橫樑使用矩形代理，圓角與接孔當成不透光邊界。細小倒角、光學透鏡、粗糙表面與氣管口外部漏光未完整建模。模型的黑外邊界不能用來宣稱成品已完全遮光。

真正重跑的數值工作

主掃描為24組×3種子；每次24,000激發封包 + 60,000放射封包，共 6,048,000 個封包。吸收事件依權重選取螢光來源，再以各向同性放射追蹤到PD。功率換算為 P_LED × 吸收分率 × QY × 470/520 × 收光分率。這使用能量與光子數的正確波長比，不把每一顆LED光子都當成可被細胞吸收。

另外重跑井底照度 600,000 個激發封包、224個收光來源點×65,536 封包，以及PD到達角度樣本。收光圖是「某位置各向同性放射的功率有多少抵達PD」，沒有各自正規化成100%。保存逐點SE與95% Wilson區間；中位相對SE為 17.3%，0格無命中。零命中不能解讀為真實效率完全是零。

主掃描每個誤差棒為3種子的 1 SE，不是95%信賴區間，也不包括幾何、材料及生物參數的不確定性。三種子樣本很少，不應用小幅排序差異宣布最佳解。

解析立體角、Fresnel正常入射4%反射、全反射、HG平均散射角與隨機10,000點材料分類均通過。最大能量帳誤差 2.9e-15。主掃描2500事件上限的最大片段未結束權重為 0.0117%；對單次綠光而言保守未完成上限最高約0.121 nW，與隨機誤差不同。額外三組更高封包數比較2500 / 10000事件上限，結果另存 event_limit_convergence.json。這個檢查針對NE基準，不是所有參數都已完全收斂的證明。

收光強度與照明均勻性

NE LED 的理想接收綠光為 0.593 ± 0.035 nW；NW、SW、SE分別為 0.723、0.829、1.008 nW。這些是LED點亮期間的功率。25%占空比的平均值約乘0.25；正弦鎖相解調的基本頻率振幅約乘 2sin(π×0.25)/π = 0.450。不能把點亮功率直接當成鎖相振幅。

NE井底上行照度平均 4.366 μW/mm²，格點變異係數 46.2%。這是穿過內底平面向上進入細胞層的輻照度，不是所有方向的總fluence，也不包括細胞分布差異。平底不等於均勻照明：斜側光、元件陰影與全反射仍造成強弱不均。

把PD偏移方向反轉，NE收光變為 0.994 nW；設於封裝中心為 0.922 nW。拆除密封圈變為 1.103 nW，但代價是取消遮光 / 密封邊界，因此不是建議配置。這些差異顯示感光中心與密封圈不能靠目測假定。

NE接收綠光中，僅 19.3% 在法線±45°內，64.8% 在±65°內。這是人工截角診斷，不是真實PD的完整角度響應。VEMD5060X01資料表的±65°是半靈敏度角，不是硬截止角；模型未據此額外乘一次cosθ，因為有限面積命中的投影效果已在幾何裡。實際封裝角度響應、濾片斜入射通帶位移與側漏仍未量測。Vishay資料表

四井串擾與反射

點亮LED / 螢光來源井	NE	NW	SW	SE
NE	0.5260	0.0506	0.0000	0.0168
NW	0.0624	0.6571	0.0031	0.0000
SW	0.0000	0.0000	0.7409	0.0881
SE	0.0201	0.0000	0.0943	0.8933

表中單位nW；每列是點亮一顆LED後，收到的螢光由哪個井產生。目標井比例 88.6-90.9%；約9.1-11.4%來自其他井。有限抽樣出現0不能當成零串擾。矩陣條件數 1.86 代表在這組理想假設下有機會做數學分離，但真實矩陣必須用單井螢光標準逐井量測；不同液量、細胞量與拆裝會改變它。

理想NE收到的綠光有約 32.0% 在「螢光放射之後」曾經歷至少一次Fresnel反射。這不全是干擾：本井放射後反射進PD仍可能是有效訊號；別井螢光和藍光背景才須另行分辨。數值沒有把激發前半段的反射歷史加到放射後半段上。

黑壁反射率0.02 / 0.10時NE綠光為 0.877 / 1.303 nW；液體散射0.1 / 1.0每mm時為 0.813 / 2.122 nW。這是敏感度測試，不是建議故意做混濁或反光的井。增加功率不保證保留各井獨立性。

液體散射1/mm時目標井占比為84.3%。另一方面，移除上半部黑套後，NE目標井占比90.75%，保留套筒為88.63%；應連同有限抽樣誤差解讀，不能宣稱套筒已消除共享底部的串擾。套筒提供結構定位與外壁遮光，其真實遮光效能須額外以空井外照檢查。

濾光與DLIA的硬限制

不拒斥激發光時，藍光約 110.5 nW，為該案例綠光的 141 倍。OD3 / OD4 / OD5吸收式代理下的藍光分別約 0.02423 / 0.00149 / 0.00010 nW。這些OD是模型正常穿透值，斜射在本吸收式模型走更長路徑；不能套用為真實干涉濾片的斜射規格。

模型使用 $y(t)=\Sigma[g_j(c)+b_j]u_j(t)+n(t)$。$g_j$是細胞螢光增益，$b_j$是與第j顆LED同步的漏光背景。反射主要改變光路與權重，不會自動把41Hz變成別的頻率；因此鎖相會一起收到同頻背景。它可減少不相關頻率的干擾，不能保證消除反射藍光。

接收器比較新增四顆 LED 各自的 OD3 / OD4 / OD5 三種子 MC，共 12 組、3,024,000 封包；原始 24 組結果不變。每路使用自己的藍光漏光，不再把 NE 當作其他 LED 的預測。理想螢光比較基準取 OD3 綠光平均（放射正常穿透率 0.9），保留有效反射螢光，並在合成阻擋掃描中固定。

LED	目標綠光開啟功率 nW	藍光開啟功率 nW	藍光 MC SE nW	振幅偏差 %	含偏差 SINR dB
NE	0.65060	0.02423	0.00423	2.781	31.12
NW	0.55182	0.01634	0.00647	2.626	31.61
SW	0.70940	0.02934	0.00515	3.283	29.67
SE	0.83776	0.03769	0.00292	3.521	29.07

四路為 4 kHz 取樣、兩秒、25% duty。預設 R470/R520=0.8、R520=0.3 A/W，均非實測規格。圖以綠光等效 nW 表示，不是量到的電流 / 電壓。環境光假設為 0.15 nW DC 加 100.3 Hz、振幅 0.05 nW、相位 0.4 rad 的餘弦。光電子計數依螢光 + 漏光 + 環境光總量作 Poisson 取樣；另加每樣本 RMS 0.005 nW 的白電子雜訊。每個 250 µs 格將 LED 狀態保持在取樣點的值，未積分格內真實 PWM 邊緣，也未模擬 TIA 頻寬、ADC、暗電流及抖動。

理想比較保留相同綠光軌跡，取消寄生激發、環境光及兩種雜訊。因此殘差不能全部稱作反射光。預設波形 RMSE 0.17631 nW、殘差 DC 0.17155 nW、AC RMS 0.04067 nW、波形 AC SINR 23.40 dB；散粒 / 電子 RMS 為 0.001358 / 0.005010 nW。共同 sin / cos 最小平方法得到複數 C；含偏差 SINR=20log10(|Cideal|/|Creceived□Cideal|)。只有雜訊的 SNR 則依重複間波動計算，不含系統偏差。

合成掃描共 144 組 × 32 次：OD∞ / 3 / 4 / 5、四環境光、電子 RMS 0 / 5 / 20 pW、響應度比 0.6 / 0.8 / 1。保存 18,432 筆通道記錄與 576 筆彙整。MC 平均固定，不能把雜訊重複當作已傳遞 MC 或生物不確定性。同頻環境光即使理想激發阻擋也會留下；高 noise-only SNR 仍可能伴隨偏差。

MP4 / GIF 為 20 秒、10 fps、200 個共同時間、100 倍慢放。所有面板从 sample 0 開始，游標、終點、LED 狀態與光路亮滅皆讀同一 sample。只顯示 NE 真實軌跡，不鏡射冒充其他 LED；PD 十字標示暫定感光中心偏移 (0,□0.4) mm。整條路徑同步亮滅，沒有捏造飛行延遲。影片不模擬鈣動態，也不驗證硬體時序。十張圖與影片的完整方法、結果、座標、圖例及限制，見 Figure_Guide_ZH.md 與 figure_notes/。

光強到底夠不夠

目前能回答「存在非零收光」；不能回答「已經足夠辨識氣味」。真正關鍵是刺激後ΔF和量測雜訊，而不是總綠光。conditional_photon_budget.csv掃描LED點亮功率0.05-2mW、QY0.1-1、ΔF/F1-50%，包含25%調變基本頻率因子。

例如500µW LED、QY0.6、ΔF/F10%，其預測鎖相振幅變化約 16.03 pW；若選擇SNR□5為工程目標，重複量測得到的鎖相振幅RMS雜訊須低於 3.21 pW等效入射功率。這不是單一ADC樣本的雜訊門檻。沒有實測PD響應度、增益、濾光、基線漂移與GCaMP表現量，就不能把它換成可信的檢測極限。

兩週內最小驗證

1. 暗與空井背景：相同設定下各收10個2秒區塊。先確認沒有飽和 / 時序錯誤；觀察四路鎖相背景與標準差。

2. 一井標準、四路讀取：其他井放相同空白液；逐井放入同一螢光標準，每次量四LED，即得到該標準品的實測4×4串擾矩陣。比較正規化比例，不先硬比nW絕對值。保留空白扣除前後的I/Q。均勻溶液請對照下方體積來源模型，不要套用到底部細胞層解混。

3. 拆裝三次：相同標準濃度、液量、設定下，取下再裝回三次。將各次均值及CV記錄下來。可先以CV□10%、標準訊號相對空白雜訊SNR□5作內部目標；這是預設通過條件，尚未達成，也不是官方iGEM或臨床標準。

若空井同步背景很大，先處理濾片 / 遮光與漏光；不要用normalize把故障隱藏。若重裝差異大，先修配合與密封受力。只有通過這些低成本測試，再用細胞確認生物反應。想驗證照明圖可額外拍攝平面螢光標準的空間分布，但在時間不足時，優先完成上述三項。

給標準液實驗的對照模型

均勻螢光溶液會在整個液體體積發光，不能和只有20μm厚底層的細胞模型混為一談。因此額外跑四LED×三種子的弱吸收體積標準（100μL、激發吸收係數0.001/mm，另1,008,000封包）。同一LED列中，各井來源占例如下：

點亮LED / 標準品所在井	NE	NW	SW	SE
NE	80.6%	14.2%	0.0%	5.2%
NW	12.5%	86.8%	0.8%	0.0%
SW	0.0%	0.5%	86.7%	12.8%
SE	4.9%	0.0%	12.6%	82.5%

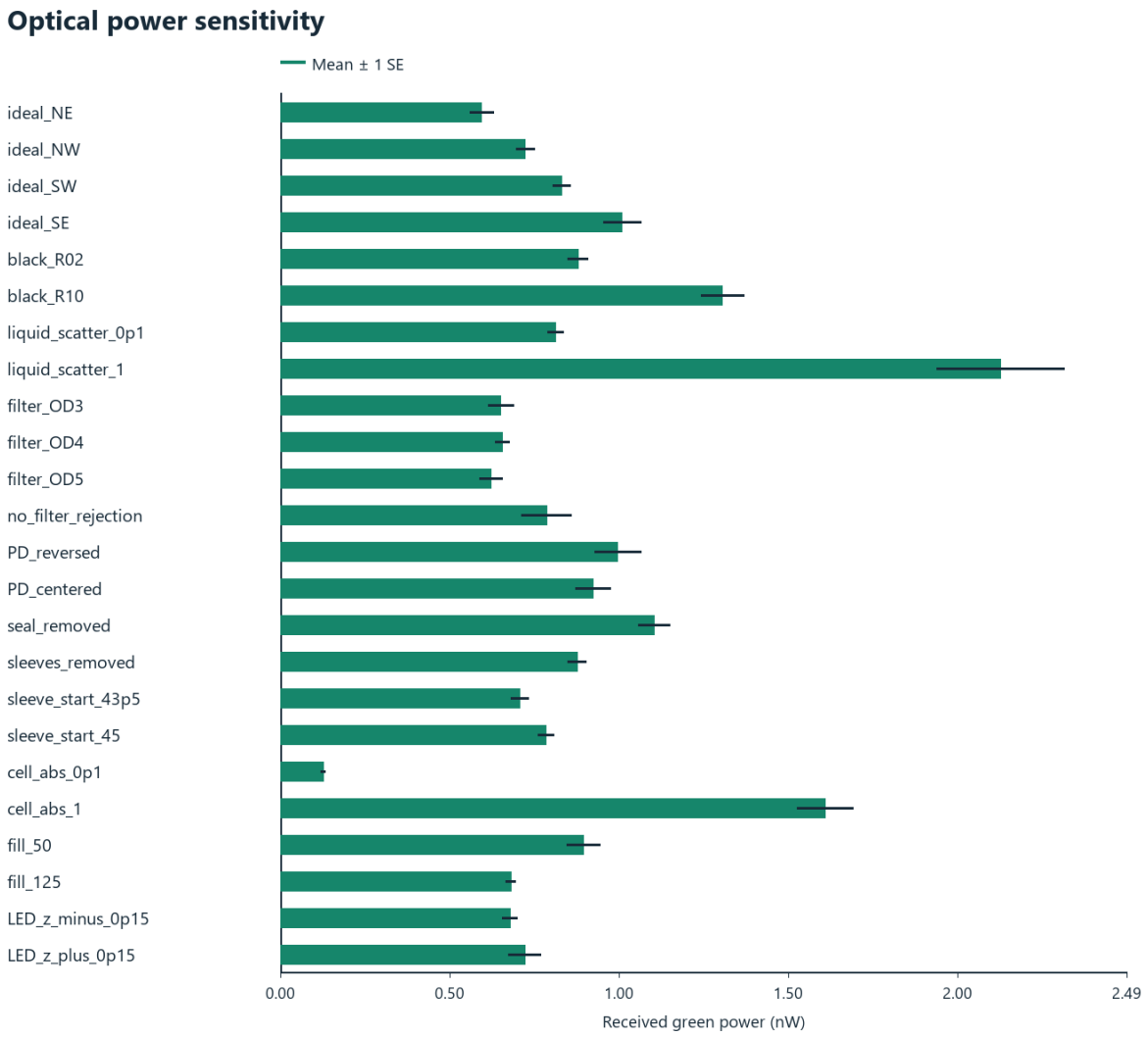
這提供最簡單的標準液功能驗證對照；不需新增另一套實驗。實際染料濃度、光譜、量子效率和LED功率未知時先比較方向與正規化比例，不要求絕對功率一致。若要用矩陣真正解出底層細胞井訊號，仍需底層螢光標準或細胞條件的獨立校正。不要把溶液矩陣直接當成細胞矩陣。

圖片與可用圖說

檔案	圖說
01_parameter_sweep.png	24 組條件下的綠光收光功率。長條為三個蒙地卡羅種子的平均，誤差線為一個標準誤；不是實機效能的信賴區間。
02_floor_maps.png	A：NE LED 打光時，通過樹脂 / 液體井底介面的向上激發光。B：各位置等向性光源中有多少功率抵達 PD。同一列四井共用色階。
03_well_transfer.png	在理想材料、底部細胞層假設下，將 PD 收到的綠光依點亮 LED 與螢光來源井分開。
04_detector_angles.png	以人工接受角限制，統計 NE 綠光的累積收光量；點為三種子平均，誤差線為 ±1 SE。
05_frequency_recovery.png	A：理想、無雜訊的收到螢光。B：加入 MC 激發漏光與假設環境光、光電子散粒雜訊及電子雜訊。C：疊圖。D：收到訊號減掉理想訊號。
06_conditional_budget.png	在指定光學模型、量子產率 0.6 下，若工程目標 SNR=5，鎖相振幅所能容許的最大 RMS 雜訊。
07_sample_paths.png	剖視圖呈現實際抽樣的 NE 激發及螢光軌跡；特別顯示部分命中 PD 的螢光路徑，線條密度不是光強。
08_volume_standard_validation.png	弱吸收、均勻螢光液體的來源井比例，每列正規化；此模型與底部細胞層不同。
09_interference_metrics.png	A：理想 / 收到訊號的振幅頻譜。B：聯合四頻解調後的振幅偏差與複數相對誤差。C：把系統性污染與隨機雜訊一起計入的訊號 / 誤差比。
10_interference_sweep.png	A / B 固定電子 RMS 5 pW/sample、假設響應度比 0.8，呈現最差通道的複數誤差及最低通道 SINR 中位數；C 改變電子雜訊。所有面板也包含假設的光電子散粒雜訊。

各圖完整方法與讀圖說明：Figure_Guide_ZH.md (Figure_Guide_ZH.md).

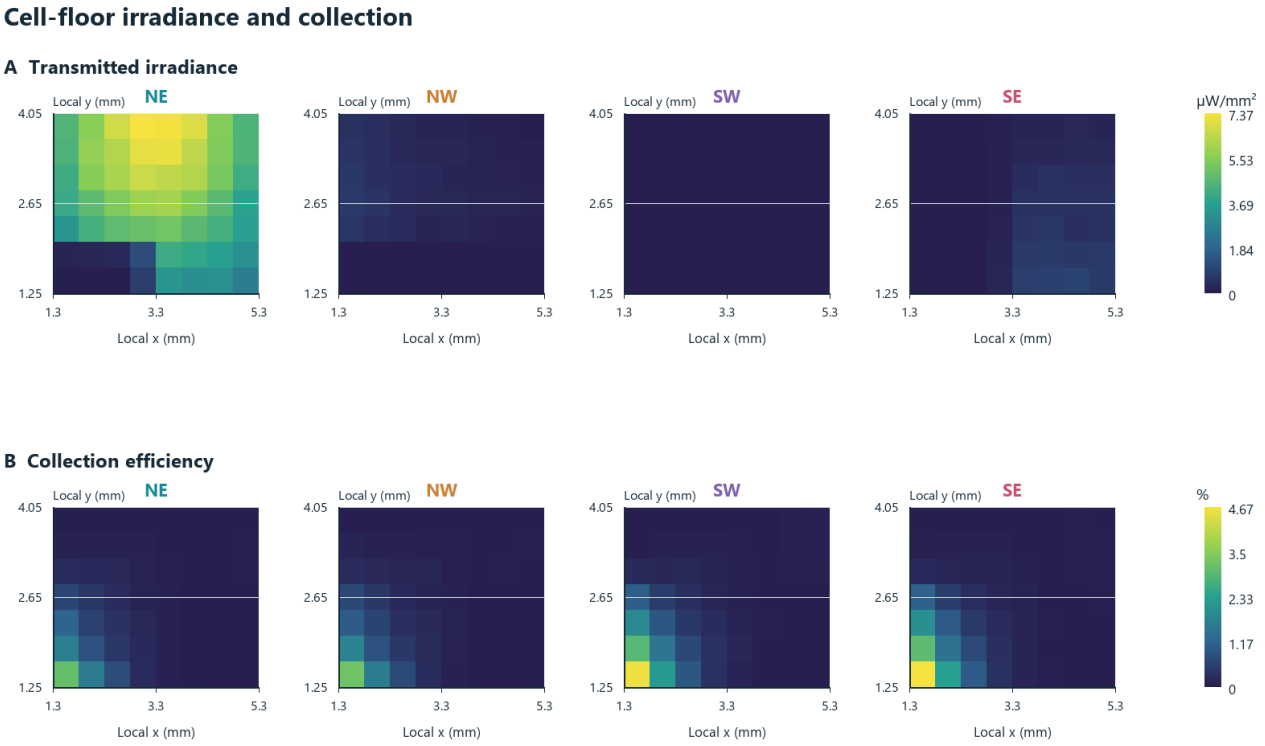
光學模擬圖 / 01_parameter_sweep



24 組條件下的綠光收光功率。長條為三個蒙地卡羅種子的平均，誤差線為一個標準誤；不是實機效能的信賴區間。

02_simulation\optics\figures\01_parameter_sweep.png

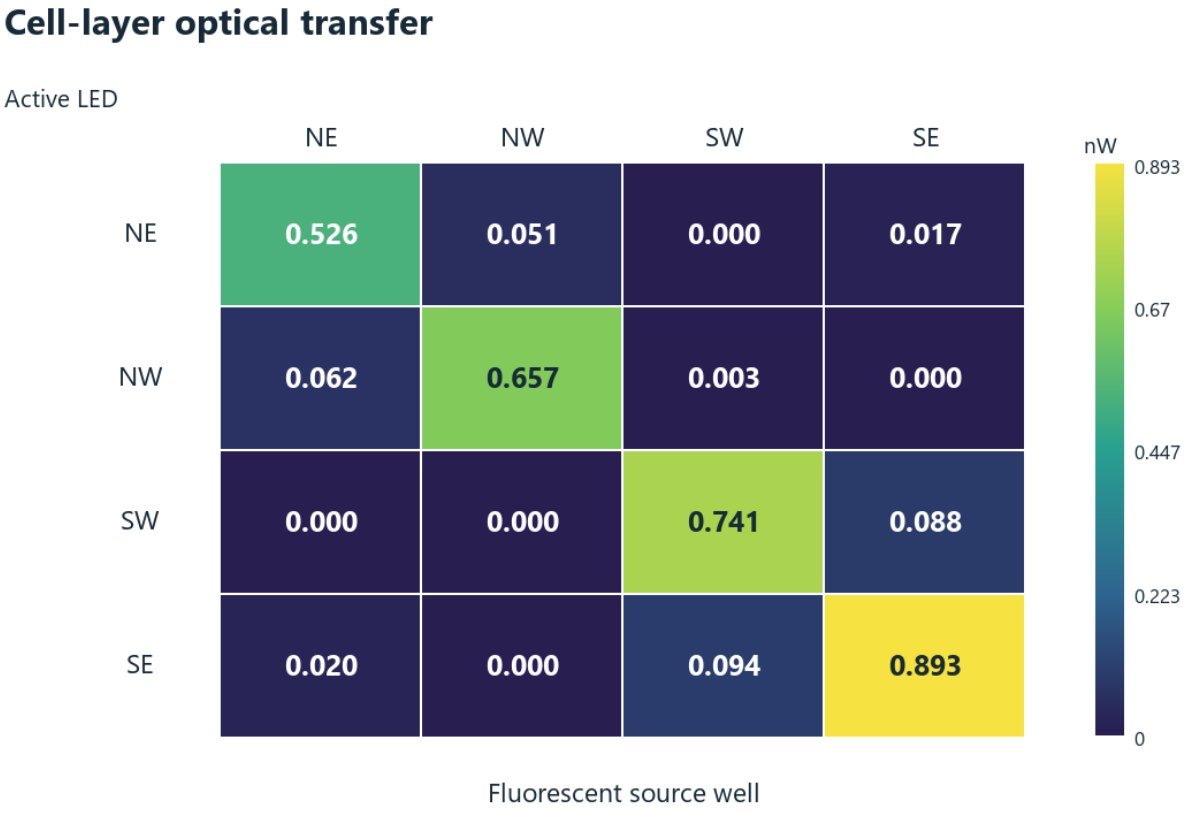
光學模擬圖 / 02_floor_maps



A：NE LED 打光時，通過樹脂 / 液體井底介面的向上激發光。B：各位置等向性光源中有多少功率抵達 PD。同一列四井共用色階。

02_simulation\optics\figures\02_floor_maps.png

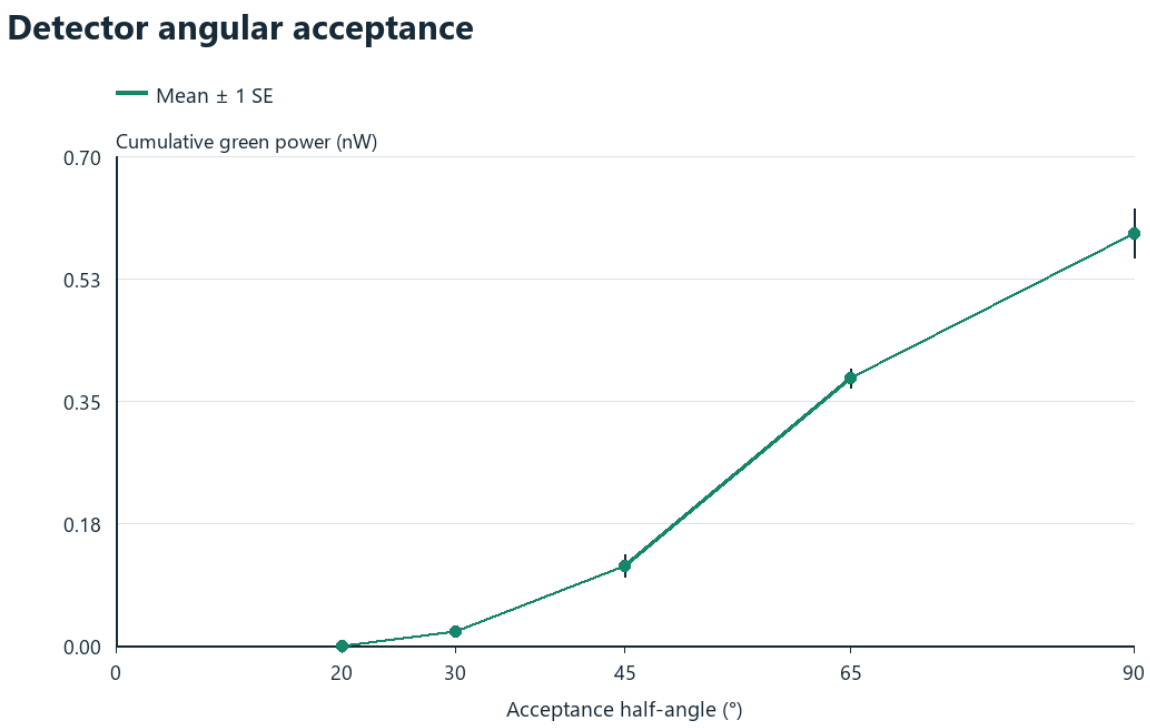
光學模擬圖 / 03_well_transfer



在理想材料、底部細胞層假設下，將 PD 收到的綠光依點亮 LED 與螢光來源井分開。

02_simulation\optics\figures\03_well_transfer.png

光學模擬圖 / 04_detector_angles



以人工接受角限制，統計 NE 綠光的累積收光量；點為三種子平均，誤差線為 ±1 SE。

02_simulation\optics\figures\04_detector_angles.png

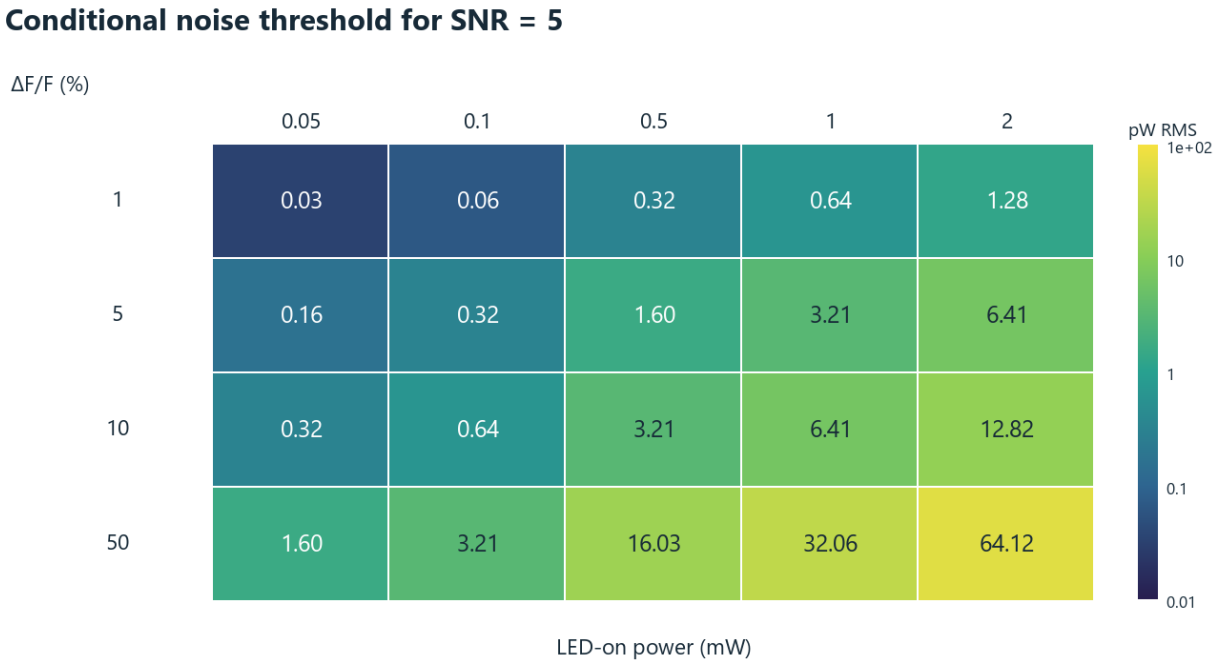
光學模擬圖 / 05_frequency_recovery



A：理想、無雜訊的收到螢光。B：加入 MC 激發漏光與假設環境光、光電子散粒雜訊及電子雜訊。C：疊圖。D：收到訊號減掉理想訊號。

02_simulation\optics\figures\05_frequency_recovery.png

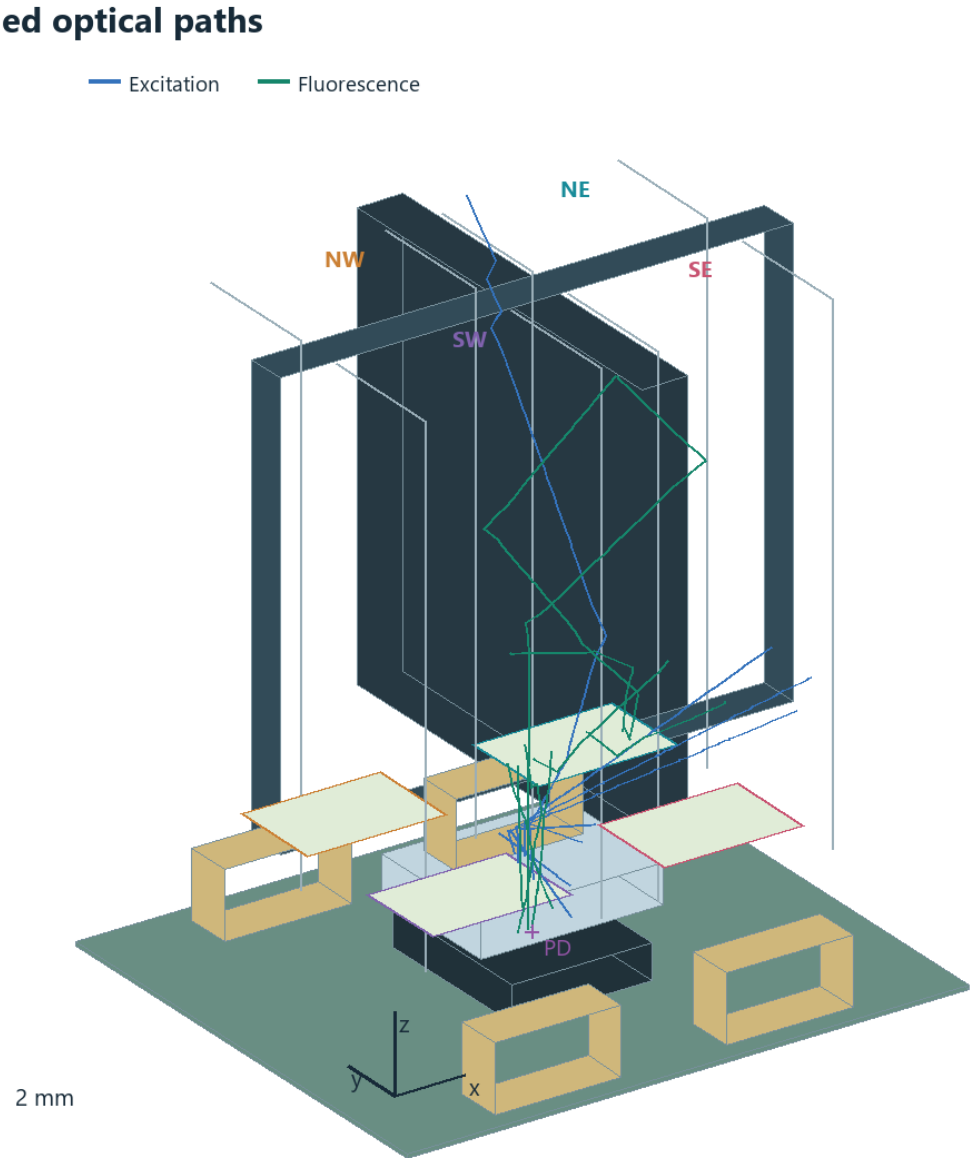
光學模擬圖 / 06_conditional_budget



在指定光學模型、量子產率 0.6 下，若工程目標 SNR=5，鎖相振幅所能容許的最大 RMS 雜訊。

02_simulation\optics\figures\06_conditional_budget.png

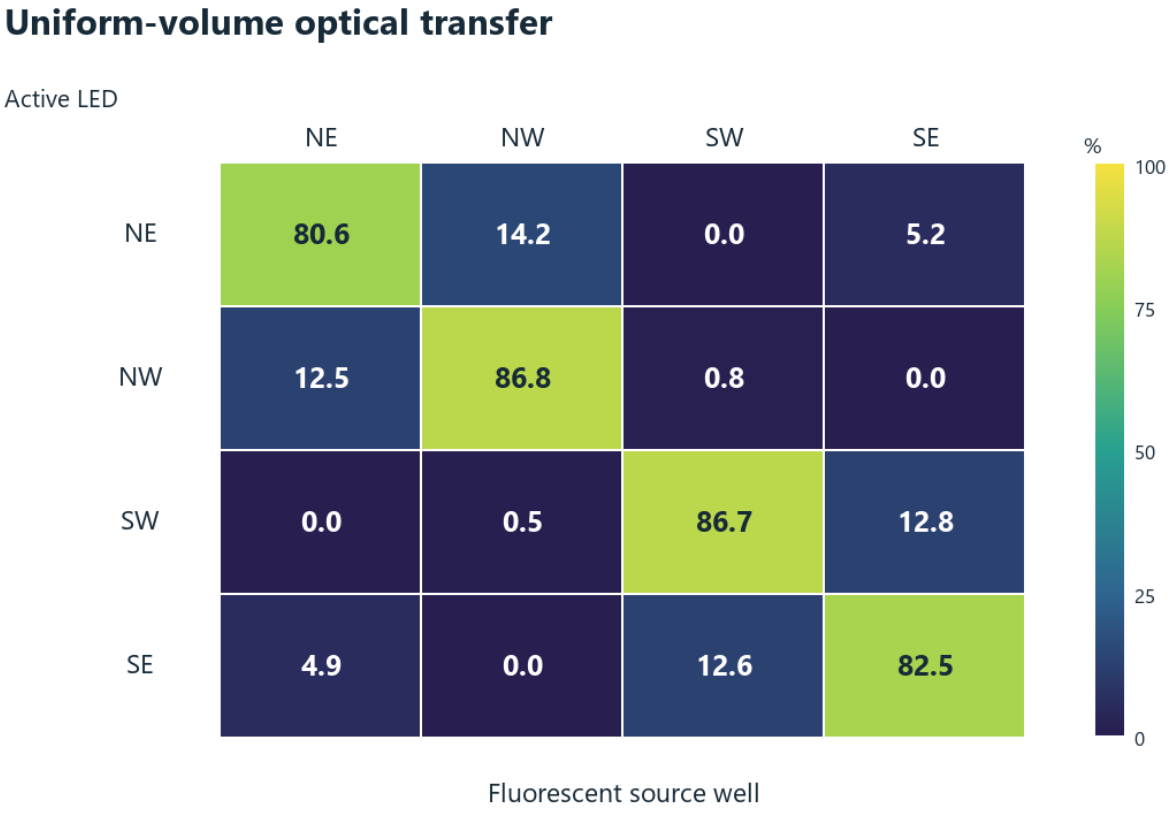
光學模擬圖 / 07_sample_paths



剖視圖呈現實際抽樣的 NE 激發及螢光軌跡；特別顯示部分命中 PD 的螢光路徑，線條密度不是光強。

02_simulation\optics\figures\07_sample_paths.png

光學模擬圖 / 08_volume_standard_validation



弱吸收、均勻螢光液體的來源井比例，每列正規化；此模型與底部細胞層不同。

02_simulation\optics\figures\08_volume_standard_validation.png

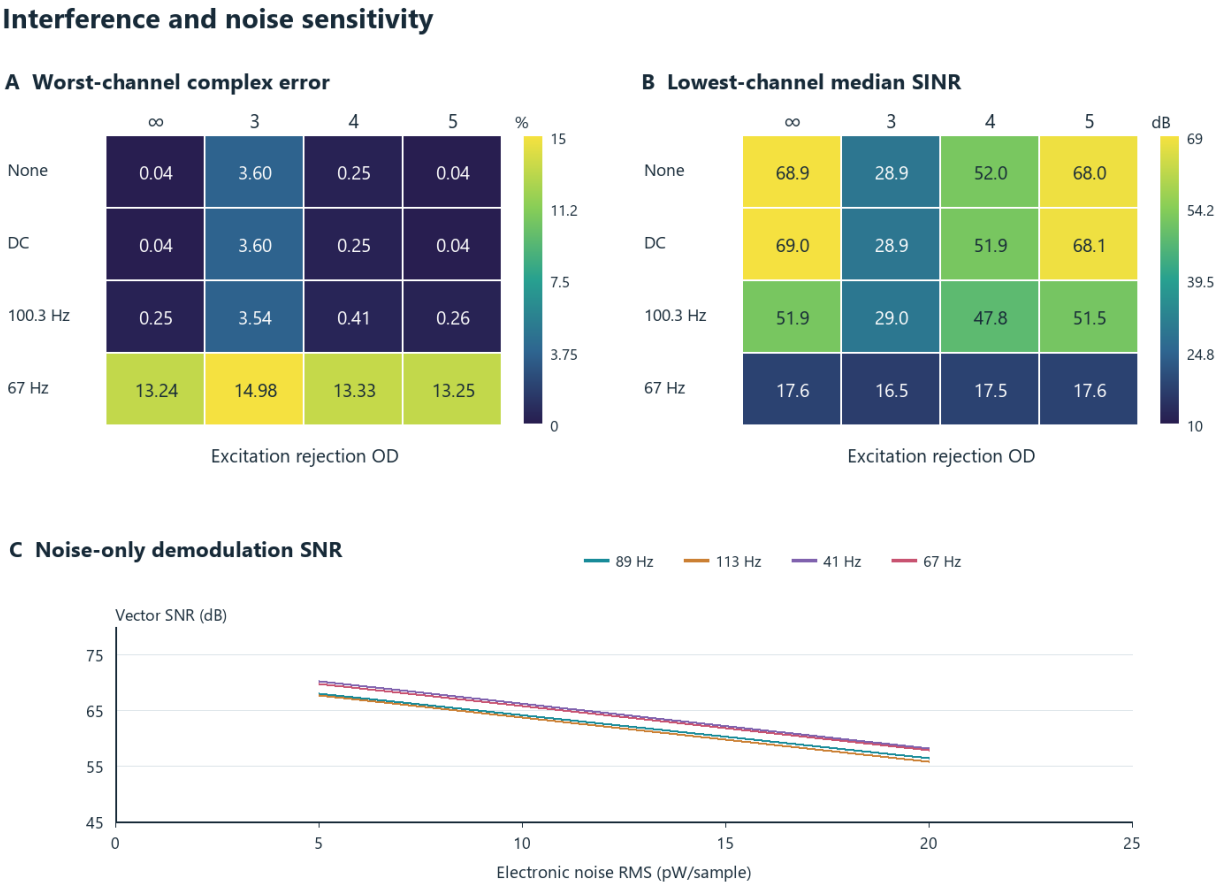
光學模擬圖 / 09_interference_metrics



A：理想 / 收到訊號的振幅頻譜。B：聯合四頻解調後的振幅偏差與複數相對誤差。C：把系統性污染與隨機雜訊一起計入的訊號 / 誤差比。

02_simulation\optics\figures\09_interference_metrics.png

光學模擬圖 / 10_interference_sweep



A / B 固定電子 RMS 5 pW/sample、假設響應度比 0.8，呈現最差通道的複數誤差及最低通道 SINR 中位數；C 改變電子雜訊。所有面板也包含假設的光電子散粒雜訊。

02_simulation\optics\figures\10_interference_sweep.png

固定外殼的氣流操作條件

在此次取樣範圍中，符合預先聲明條件的最小流量候選為 3 mL/min，最差井 / 最差D的氣相t90為 50.00秒。這是固定平台、固定STL、氣相模型中的條件式選擇，不是全域最佳，也不是已證明對HEK293T安全或可在此時間啟動GCaMP。CAD沒有更動。

預先聲明的選擇規則

在看新結果前，operating_sweep_config.json指定Q=0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 5 mL/min，Dgas=5 / 10 / 20 mm²/s。假定目標為四井、三種D中最慢的氣相t90□60秒，入口Re□3，近液面氣體P95速度□0.01 mm/s。選最小符合流量；不使用加權總分。t90是持續固定入口濃度階躍的氣相反應，不能直接套用短氣味脈衝或細胞反應時間。60秒目標尚非使用者量測規格，0.01 mm/s只是工程比較上限，沒有細胞傷害依據。D是分子 / 氣體環境性質與不確定參數，不能像泵速一樣調整。

Q (mL/min)	Worst gas t90 (s)	P95 gas speed (mm/s)	Port speed (mm/s)	Port Re	Chamber Δp (Pa)	Meets targets
0.25	549.59	0.000234	0.921	0.147	0.00228	False
0.5	299.09	0.000467	1.842	0.295	0.00456	False
1	149.55	0.000934	3.684	0.589	0.00912	False
2	75.07	0.001869	7.368	1.179	0.01825	False
2.5	60.04	0.002336	9.210	1.474	0.02281	False
3	50.00	0.002803	11.052	1.768	0.02737	True
5	31.95	0.004672	18.421	2.947	0.04562	True

每個t值取四井近液面取樣帶的最慢值；取樣帶在液面上方0.6-1.4 mm，不是液相或細胞。表內最差D值未必隨D單調；入口階躍包含上游扩散，不能以V/Q單獨代替。t10、t50、t90與每井完整曲線均保存在原始CSV / JSON。Q2.5的最差值約60.04秒，與60秒只差0.04秒，小於本次數值敏感性；不能說Q2.5在實物一定不合格。Q3約50秒提供較大的模型內時間裕度，仍須實測。圖內四捨五入的60.0不能當成精確達標。

Pareto取捨與限制

此取樣集非支配流量為0.25, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5 mL/min：降低氣速通常會延長供樣時間，兩者不可同時任意最小。圖中曲線只連接離散操作點，不是內插後保證可行區域。最高Q端點附近的Re仍約3，低Re線性縮放不是自動精確；直接速度與濃度檢查如下。即使選定流量，外部管長、接頭、濾嘴、洩漏、吸附、氣體溶入液體與細胞反應都可能改變實際結果。100µL液體深8.93 mm，底部細胞傳質仍需看液體 / 薄膜分析 (../membrane/Analysis_ZH.md)。

數值方法與檢查

沿用0.4 mm氣相體素，無滑移固定液面；已保存速度場按Q線性換算，面流量做守恆投影。標量方程以保守有限體積、迎風對流、中心擴散與後向Euler求解；初始C=0，入口固定C/Cin=1階躍，出口對流、無擴散通量；液面與固體都不吸收。低Q時間步1秒、Q1/2用0.5秒、Q□2.5用0.25秒。計算終點max(150,300/Q)秒。

新增15組初始操作濃度求解，再依Q2到Q5跨過60秒目標的結果，於獨立stage-2設定檔預先加Q2.5與Q3共6組細化；合計21組操作條件、6組數值檢查、1組直接近5 mL/min速度求解；原始資料保留。三個Q1重算與舊基準t90最大差0秒。最大相對質量帳誤差9.12e-12；濃度範圍0-1，沒有為展示結果裁切濃度。

Check	t90 relative change
upper_flow_grid	+2.070%
upper_flow_timestep	-0.557%
lower_flow_timestep	-0.138%
upper_flow_direct_field	+0.084%
selected_point_grid	+1.968%
selected_point_timestep	-0.304%

直接速度求解實際Q=4.9708 mL/min；同網格0.3 mm、同τ0.55，與原近1 mL/min解歸一化後速度L2差1.650%、近液面P95差0.294%。此檢查量化慣性 / 邊界敏感性，不代表所有局部量網格獨立。直接場的濃度曲線另外存檔；採相同目標Q縮放後比較。

一個泵如何操作

建議以一個可調速、可量測或校正流量的下游抽氣泵串聯出口，在乾淨進氣端裝適當濾器。密封且穩態的串聯氣路只有同一個質量流率；在相同壓溫、近不可壓縮假設下Qin□Qout。不要把進口和出口兩台獨立泵各設不同流量，企圖同時指定供樣與抽氣：差額會造成暫態壓力、洩漏或進氣補償，本模型沒計算。使用者若需精確泵型，仍須實測整條管路 / 濾器壓降與流量範圍。候選Q3代表一個泵抽取約3 mL/min，進、出口都以相同壓溫基準換算；不是進氣3再額外指定不同排氣值。本模擬不提供泵驅動或流量閉迴路；UI記錄流量不等於實際已達到該流量。

表中壓降只有3D模型氣室及其短接頭，不含濾嘴、外部管路，也不能拿極小氣室Pa值直接選泵。不要把下游泵最大真空施加到密封培養井。先用無細胞水樣、最低流量確認有連通出口、無液體位移或洩漏，再量到裝上全部濾器與管路後的實際流量。此為機構供氣檢查，不是細胞實驗或無菌驗證。

重現與閱讀

python operating_sweep.py --run --checks --refine --selected-checks重新求解；python operating_figures.py由資料生成圖、離線HTML與本報告。node test_operating.cjs檢查資料與互動數學。互動頁operating_sweep_3d.html可改t90 / 比較氣速上限，但這不修改預先聲明的報告選擇。X為Q、Y為D、Z為計算反應時間，第三軸不是第三個獨立控制因子；沒有PCA / UMAP或群集當成最優證據。圖說在figure_notes，各圖各語言獨立檔。

氣流設計分析

結論與列印幾何

採用「入口下方寬導流台階」，case shelf_w8_e0p2，整合在氣蓋左側壁，台階本身不增加列印件或螺絲；確保井口密封壓縮所需的可拆壓板另計於八件操作列印件。這是兼顧流向、可清洗與低零件數的原型候選，不能稱為全域最佳或已證實保護細胞。

導流台階實體座標：X = □7.4 至 □0.2 mm；Y = □4 至 +4 mm；Z = 58.2 至 59.4 mm。共同氣室 X ±7.4、Y ±6.0、Z 57.3-62.5 mm。進出氣口內徑2.4 mm，中心 Y=0、Z=60.8 mm，末端 X=±18 mm。局部氣蓋頂厚1.5 mm至Z64，外層上蓋板另延伸至Z66；CFD內頂仍為Z62.5。壓板實體Z56.1-57.3，四個4×2.8 mm孔；上方周邊密封片Z57.3-57.9，中央氣體仍從57.3開始，蓋體下緣57.9。壓板可拆洗，因此操作件數增為八件。四井中心(±3.3,±2.65)，液體截面4.0×2.8 mm，內底Z43，井頂55.5；100 µL液面Z51.9286 mm。氣體共同、液體分開。

為何不選直立擋板

真正目標是避開朝向液面的集中氣流，並非製造亂流。1 mL/min時入口Re約0.589，本模型屬低Re層流；重新轉向不等於湍流。18個實際CFD幾何包含無擋板、12孔板、9個直立牆、3個L形罩、4個水平台階。直立牆阻擋水平入口後，把部分流量轉向下方，最差井口向下動量反而增加。L形罩也未優於無擋板。寬而較長的水平台階在三個網格皆降低此方向性指標，而且無封閉上層暗腔。

結果及代價

所有數值指氣體，不是培養液內細胞的剪力。井口下方1 mm的最差井向下動量代理值為 $\rho \Sigma \max(\square u_z,0)^2 \Delta A$；近液面速度P95取液面上0.6-1.4 mm的氣體。相對無擋板，台階的動量指標在0.4、0.3、0.2 mm網格分別降低30.9%、30.1%、36.1%。三個網格皆支持改善方向，但絕對局部數值仍對網格敏感；沒有完成網格獨立性證明。

最細0.2 mm網格，換算1 mL/min	無擋板	選定台階
最差井口向下動量代理值，N	1.058e-17	6.767e-18
最差井近液面速度P95，mm/s	0.000970	0.000775
氣蓋內壓差，Pa	0.008537	0.008607
四井向下循環通量CV	0.0098	0.3691

台階改善方向性指標，但四井氣體循環的對稱性變差。這個CV不是氣味濃度CV；這個速度指標本身不能宣稱四井濃度一致；新增氣相濃度分析見文末。最細網格的近液面速度降低約20.1%，仍不能轉換成細胞保護或暴露均勻性的證據。孔板在粗網格可降低近液面速度更多，也降低井口向下動量，但形成不易清潔的上層空間。設計選擇明確包含製造與清潔取捨，並非把所有指標都說成改善。

數值驗證

自寫三維D3Q19 BGK格子波茲曼法，雙精度；τ=0.8篩選，ρ=1.2 kg/m³、μ=1.8×10□□ Pa·s。固體與固定液面皆為半格反彈無滑移，入口 / 出口非平衡外推定壓。每200步檢查速度相對改變<2×10□□、進出口質量不平衡<0.2%，連續三次才算收斂。28次求解均達宣告標準；最大末次質量不平衡0.0444%。C#與NumPy管流速度相對L2差3.09e-12。圓管Hagen-Poiseuille流量誤差在τ0.8為2.54%，τ0.55為-1.13%。這些是數值檢查，不是儀器實驗驗證。

篩選使用小壓差求解，再依低Re線性近似換算至1 mL/min。另以τ0.55實際算出無擋板0.9400、台階0.9401 mL/min；台階Re=0.554，相對密度差約0.234%。這兩次實际流量很接近，動量比為0.641，支持導流效果方向相同。更改τ也改變階梯壁面誤差，因此不可說差異全部來自慣性。

三個網格未建立局部指標的網格獨立性，禁止把末位小數當精準預測。原始速度求解不含氣味傳輸；新增氣相模型見文末，仍不含溶入培養液、蒸發、液面變形、細胞損傷或濾器管路模型。氣蓋內壓差不能用來選泵；外部濾器可能主導阻力。入口絕對壓力、呼吸 / 溫控與細胞相容性仍須實驗。

最細網格的氣體空間體積約1.193 mL；在1 mL/min時，單純V/Q約71.6秒。這只是整體體積 / 流量尺度，不是四井濃度達穩態的時間，也不代表這段時間即可完成一次生物量測。量測視窗2秒與完整氣味暴露時間必須分開設定。

圖、影片和重現

figures/design_comparison.png呈現18組比較；figures/velocity_sections.png有入口與井截面；figures/mesh_and_tradeoff.png展示網格敏感性。airflow_comparison.mp4以無擋板、孔板、選定台階並排呈現實際保存速度場的RK2示蹤軌跡。60秒物理時間壓縮成20秒播放，400個示蹤點先分布在入口與氣室，出口點回置入口。A-C是速度示蹤；D另繪氣相擴散 / 對流濃度。沒有液體或細胞運動，也不描繪湍流。

依README重建求解器與圖表；原始JSON、NPZ、收斂CSV在results/。selection.json是CAD決策及座標依據，geometry_and_cases.json記錄每個掃描幾何，mesh_refinement.csv與validation.json可供審稿核對。

短期實驗

先只用水做漏氣 / 漏液與流量設定；不要把染色液流場當氣體流場的等效驗證。選定氣蓋與同幾何無台階對照，在同一流量測試讀值穩定性、四井反應時間 / 幅度的差異，每次保持液量、溫度、細胞批次相同。若沒有氣體濃度感測器，應表述為「整機暴露反應比較」，不可寫成已量測局部氣速或已驗證CFD。兩週內以確認沒有明顯非對稱偏差為優先；不必追求複雜流場量測。

參考方法

Guo, Zheng & Shi (2002), non-equilibrium extrapolation pressure boundaries: https://cpb.iphy.ac.cn/en/article/doi/10.1088/1009-1963/11/4/310 。Nash et al., boundary-condition comparison and curved-wall accuracy: https://arxiv.org/abs/1211.0205 。本程式是自寫實作，引用方法不等於作者驗證本程式。

新增：孔板掃描、近靜止氣體與物種擴散

原始28次速度求解完整保留；另執行18個孔板幾何與2個細網格。孔徑1.2/1.8/2.4mm、節距3.6/4.2/4.8mm、孔板底Z57.9/58.2mm形成真正3×3×2掃描。六孔總數固定，節距並非全板孔密度。最低粗網格J比0.0246，在0.2mm為0.0351；最大粗網格比2.489。小孔可壓低循環，卻不是細胞曝露更好的證明。維持可清潔平台CAD，不輸出額外選印孔板。

井內100µL液深8.93mm、真正井口以下氣隙3.57mm。選定平台近液面氣速P95約0.00049-0.00093mm/s（0.4mm網格）；以3.57mm尺度及D=10mm²/s，局部Pe約0.00018-0.00033。低Pe表示擴散主導，並非沒有氣味能進井。氣隙L²/D約1.276s；完整管口至氣室的FV階躍則NE近液面t90=149.55s，0.3mm網格152.09s。液體內到底部細胞是另一問題，見相鄰membrane分析。

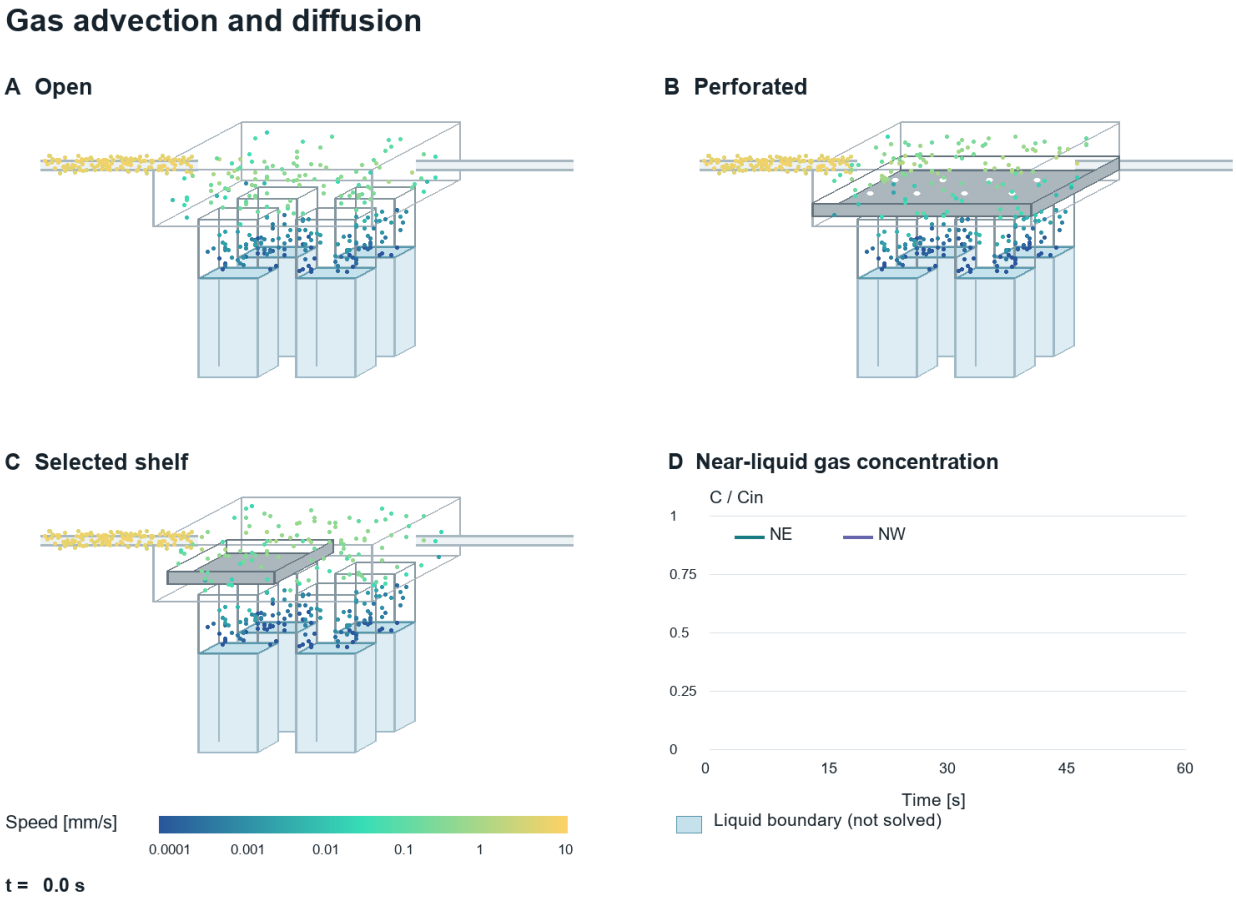
新增氣相求解採保守有限體積、後向Euler、迎風對流、中心擴散，先投影插值面通量至離散不可壓縮；基準面通量修正L2為1.54%。入口濃度階躍1、初始0、出口對流且擴散無通量，固體及液面無通量。D=5/10/20mm²/s是未量測VOC的敏感性區間。最大相對質量帳誤差8.65e-12；1D解析平均濃度檢查絕對誤差0.000246；基準t90網格改變約1.70%、時間步減半約□0.20%。這不是完整網格獨立性或實驗驗證。

圖與影片採簡潔論文版，逐圖雙語解釋在Figure_Guide；離線hole_sweep_3d.html的每點都來自hole_sweep.csv。沒有瀏覽器互動實測，只有原始碼與資料 / 旋轉數學測試。新氣相濃度不包含液體吸收、PDMS、細胞反應、濾器與外部管路。

有限體積離散方法參考：NIST FiPy conservation equation、cell-centred finite volume。本程式自寫，未使用FiPy求解，也不代表NIST驗證。

固定STL的新增流量與供樣時間選擇，見氣流操作條件 (Flow_Operation_ZH.md)。上文1 mL/min數值保留為基準。

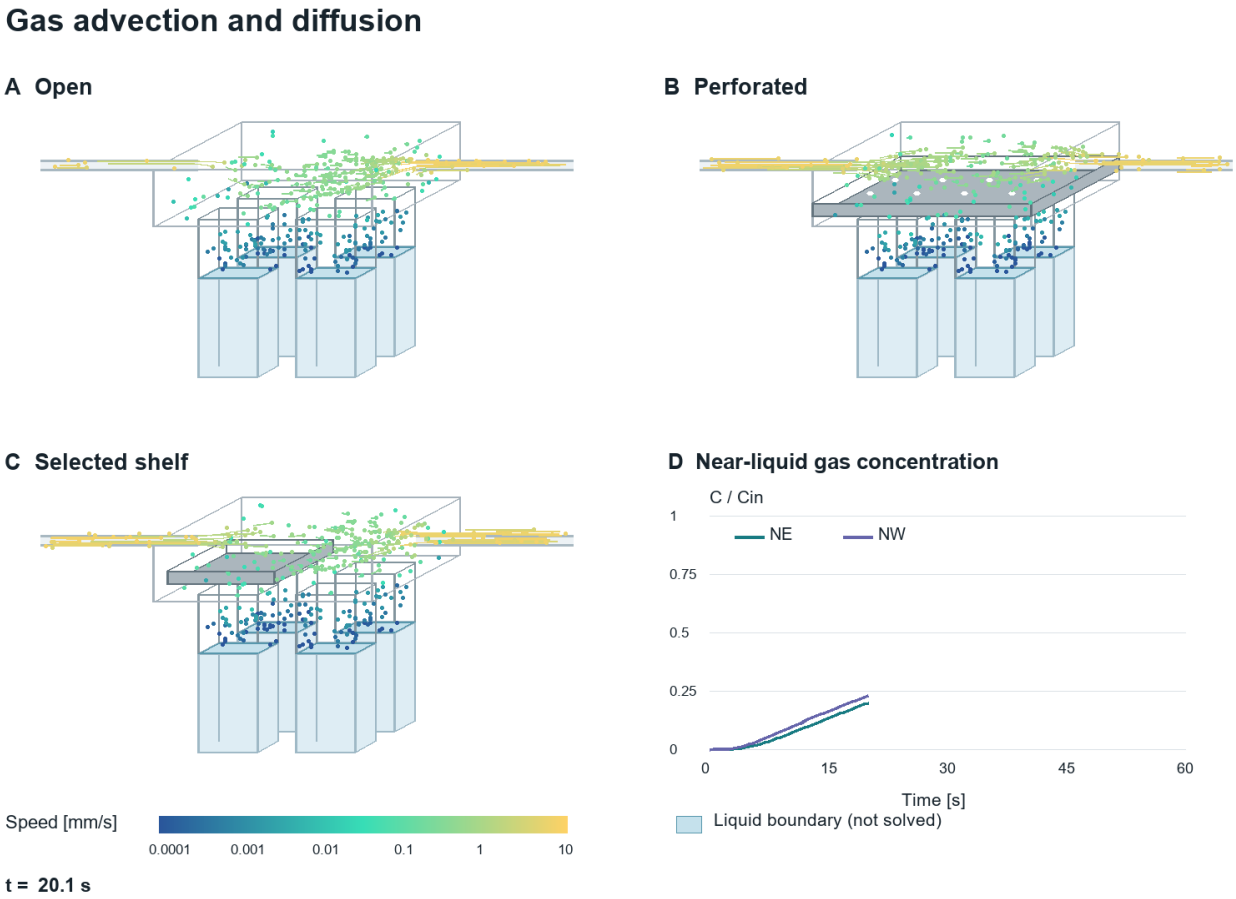
氣流與氣相傳輸 / airflow_movie_000



影片｜A-C是保存穩態氣速場的RK2示蹤；D另顯示選定平台Dgas=10的氣相濃度計算。60秒物理時間以20秒播放。 截圖物理時間約0.0秒。

02_simulation\airflow\figures\airflow_movie_000.png

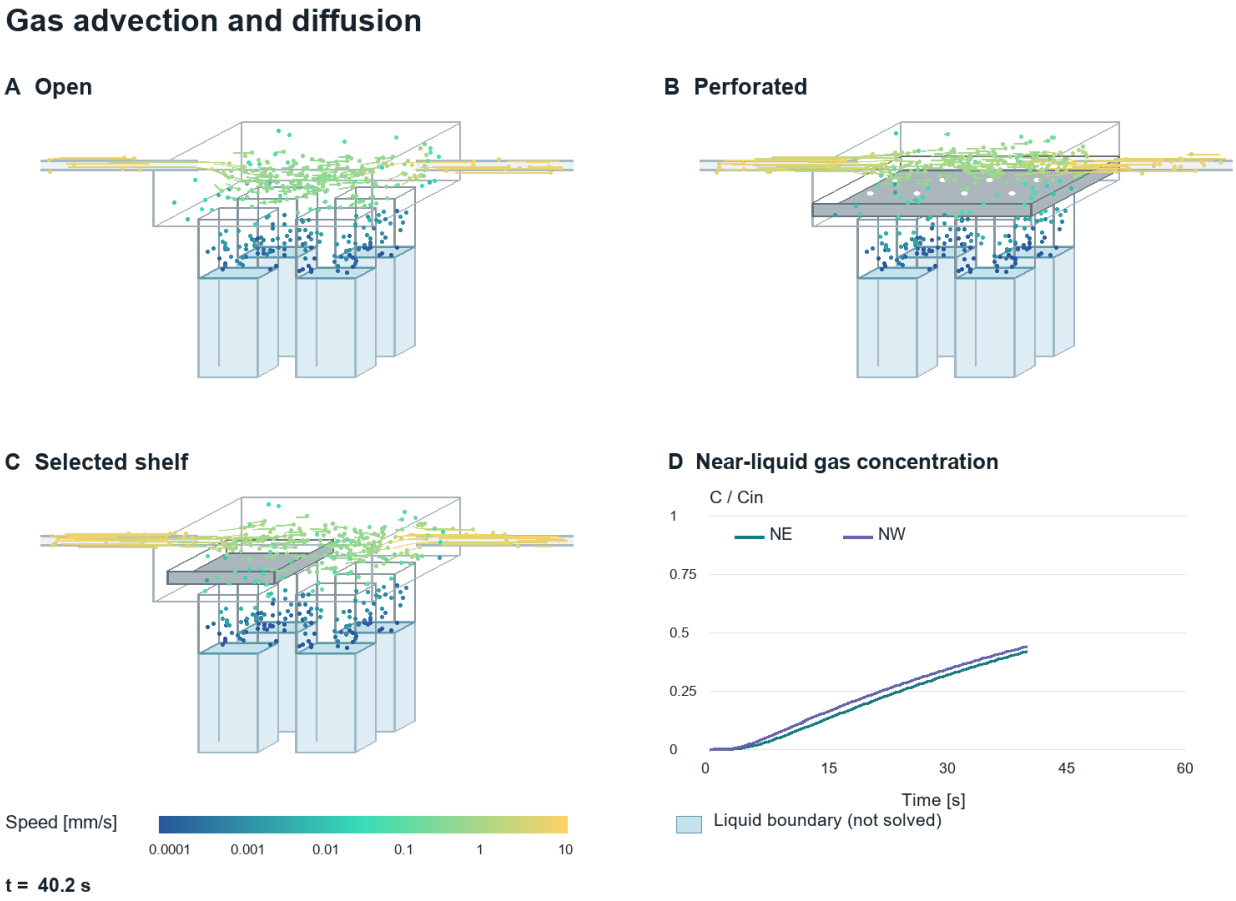
氣流與氣相傳輸 / airflow_movie_080



影片｜A-C是保存穩態氣速場的RK2示蹤；D另顯示選定平台Dgas=10的氣相濃度計算。60秒物理時間以20秒播放。 截圖物理時間約20.1秒。

02_simulation\airflow\figures\airflow_movie_080.png

氣流與氣相傳輸 / airflow_movie_160



影片｜A-C是保存穩態氣速場的RK2示蹤；D另顯示選定平台Dgas=10的氣相濃度計算。60秒物理時間以20秒播放。 截圖物理時間約40.2秒。

02_simulation\airflow\figures\airflow_movie_160.png

氣流與氣相傳輸 / design_comparison

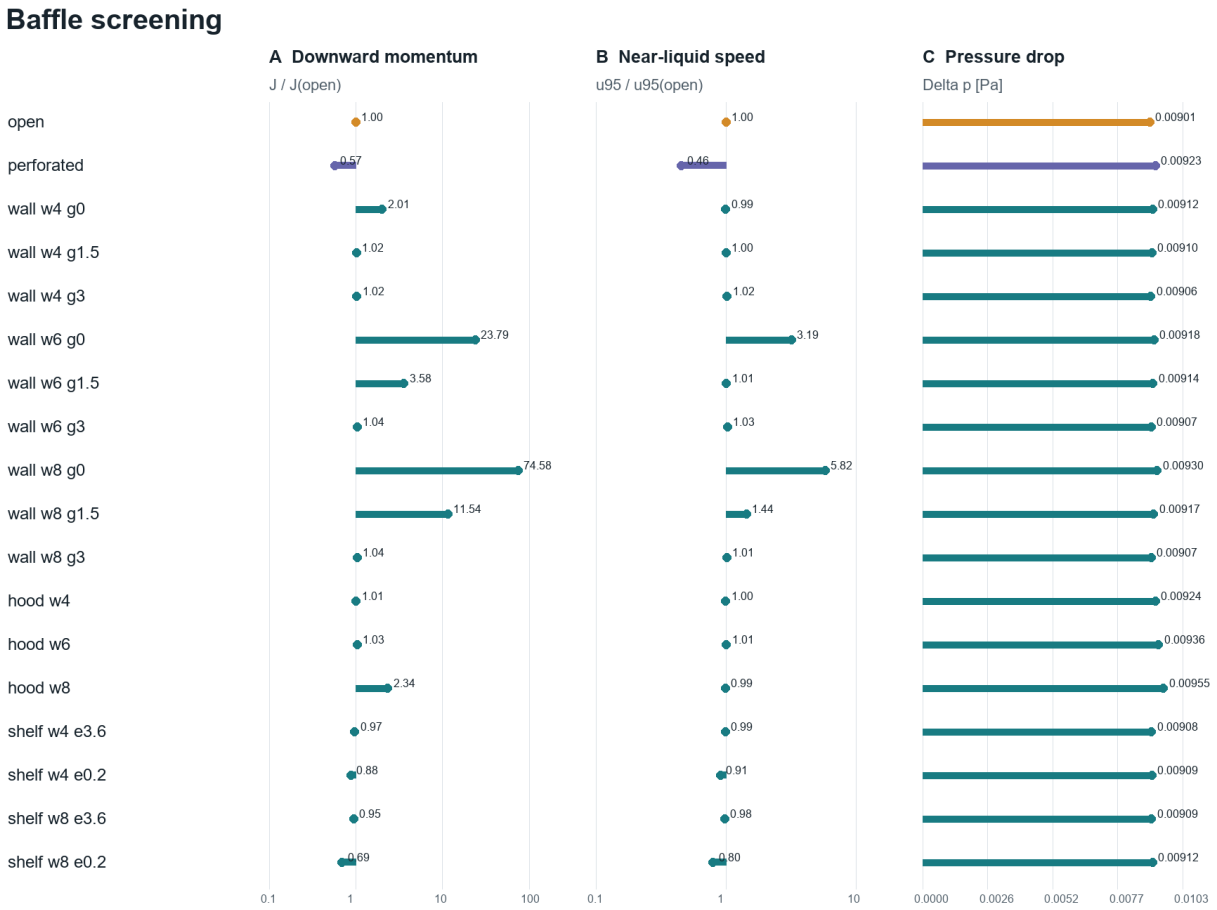


圖1｜原始18種擋板幾何的氣流比較。A最差井下向動量、B近液面P95氣速皆以無擋板值歸一化；C為氣室內壓降。

02_simulation\airflow\figures\design_comparison.png

氣流與氣相傳輸 / gas_delivery

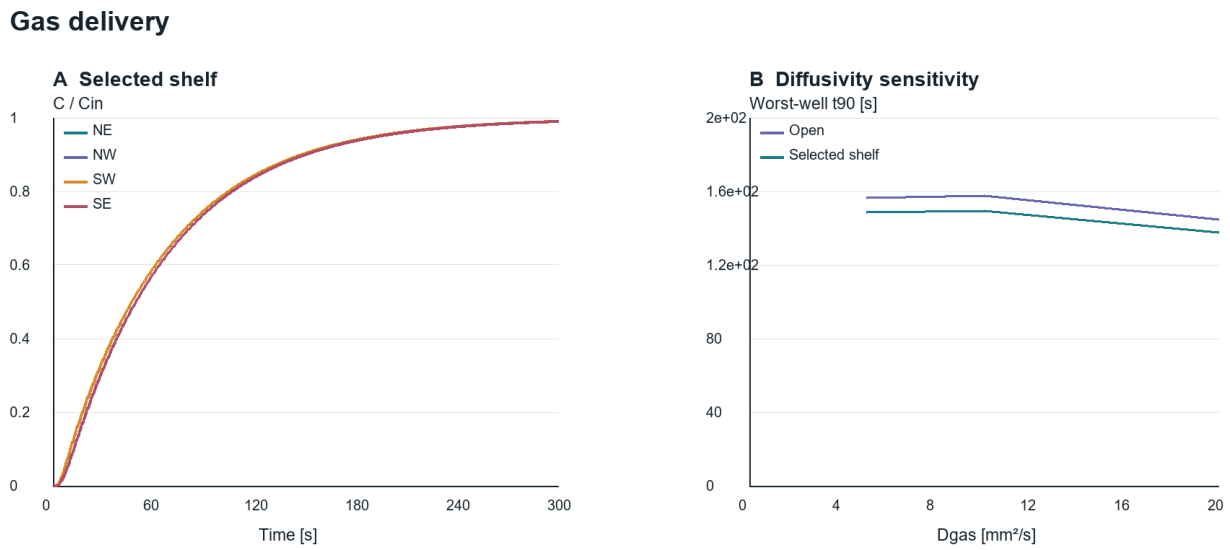


圖5 | 氣體可以在速度示蹤點幾乎不動時由分子擴散到達井內。

02_simulation\airflow\figures\gas_delivery.png

氣流與氣相傳輸 / hole_sweep

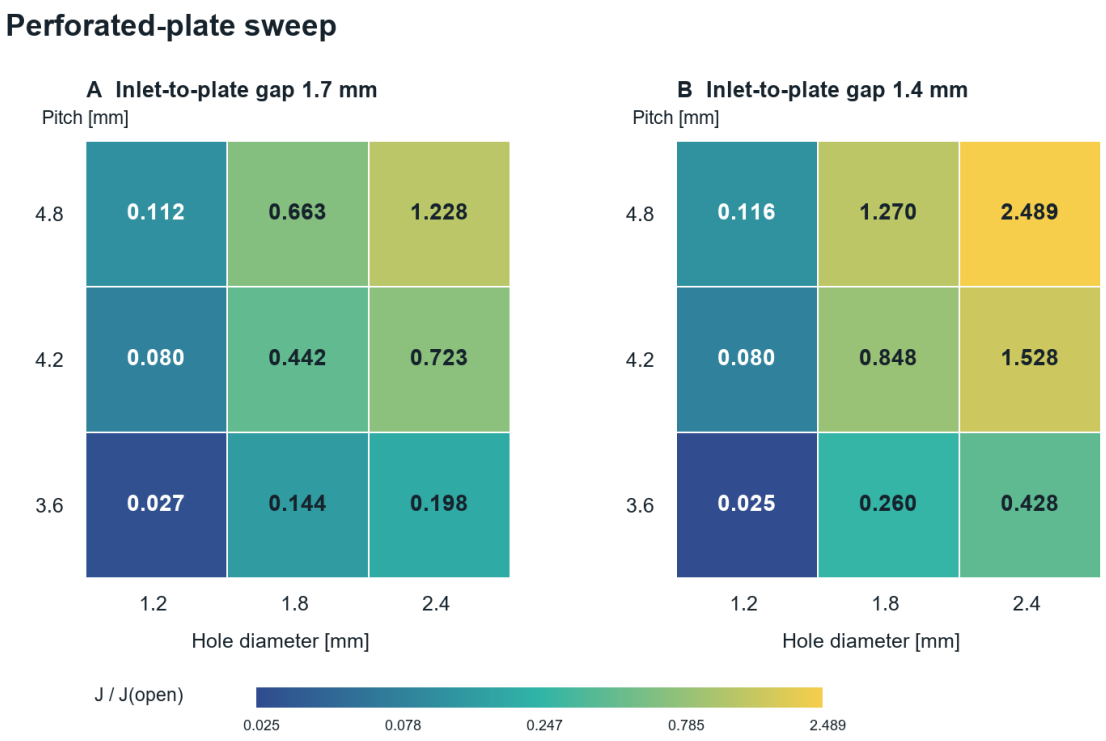


圖4｜真正的18點孔板參數掃描；小孔並不等同整機更好。

02_simulation\airflow\figures\hole_sweep.png

氣流與氣相傳輸 / mesh_and_tradeoff

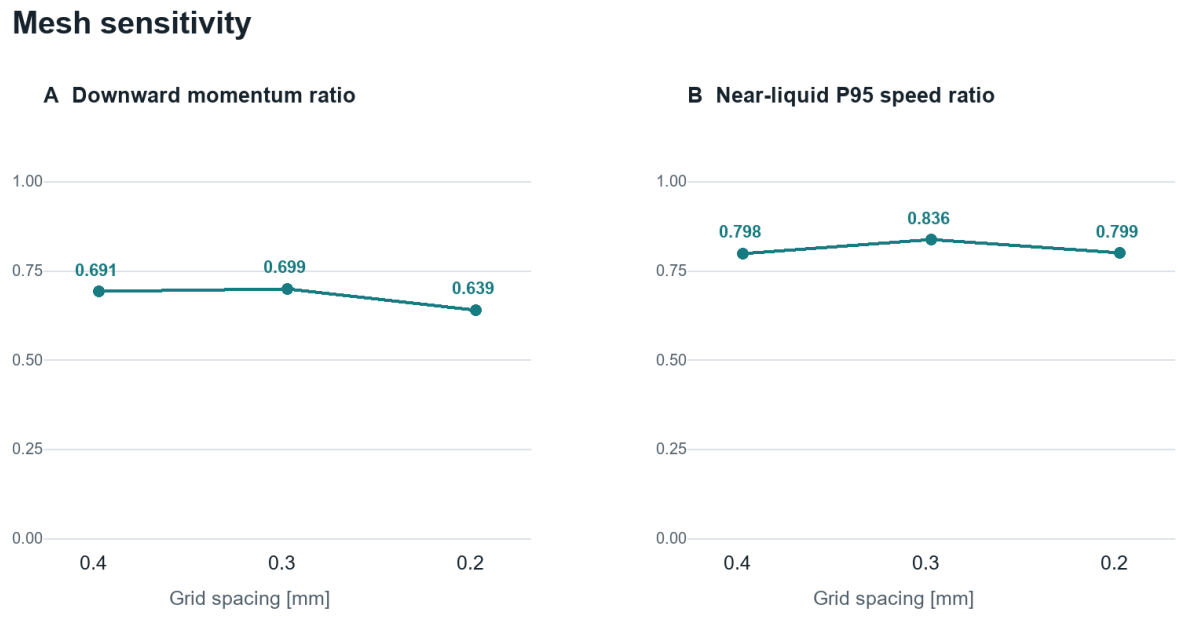
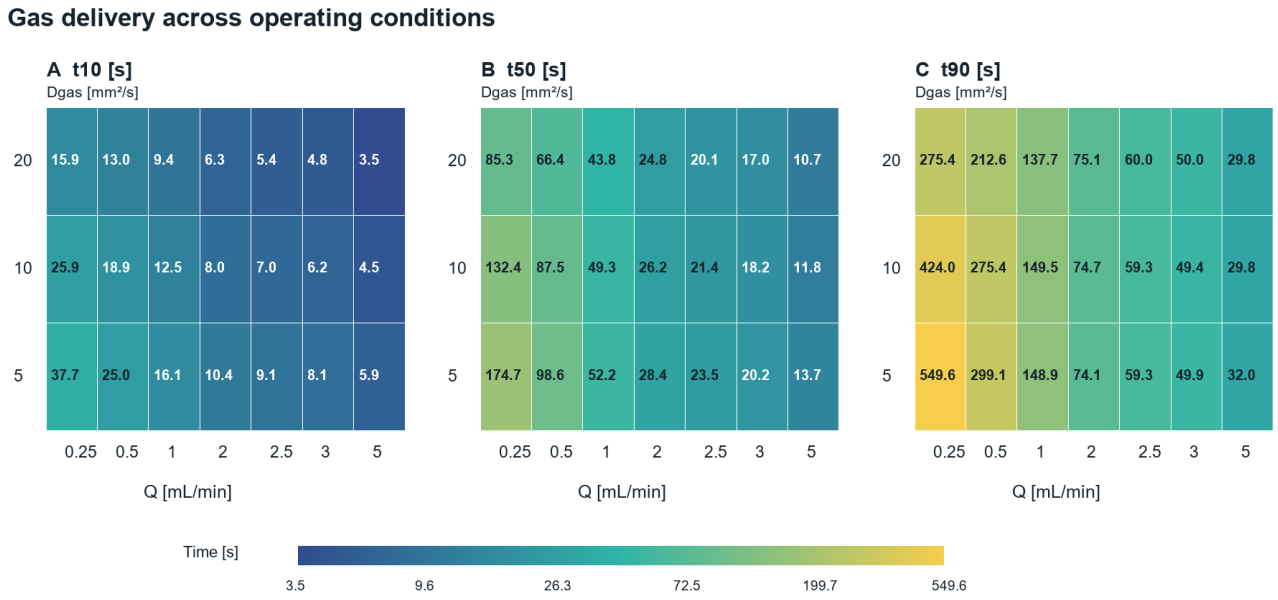


圖2 | 選定平台相對無擋板的網格敏感性。

02_simulation\airflow\figures\mesh_and_tradeoff.png

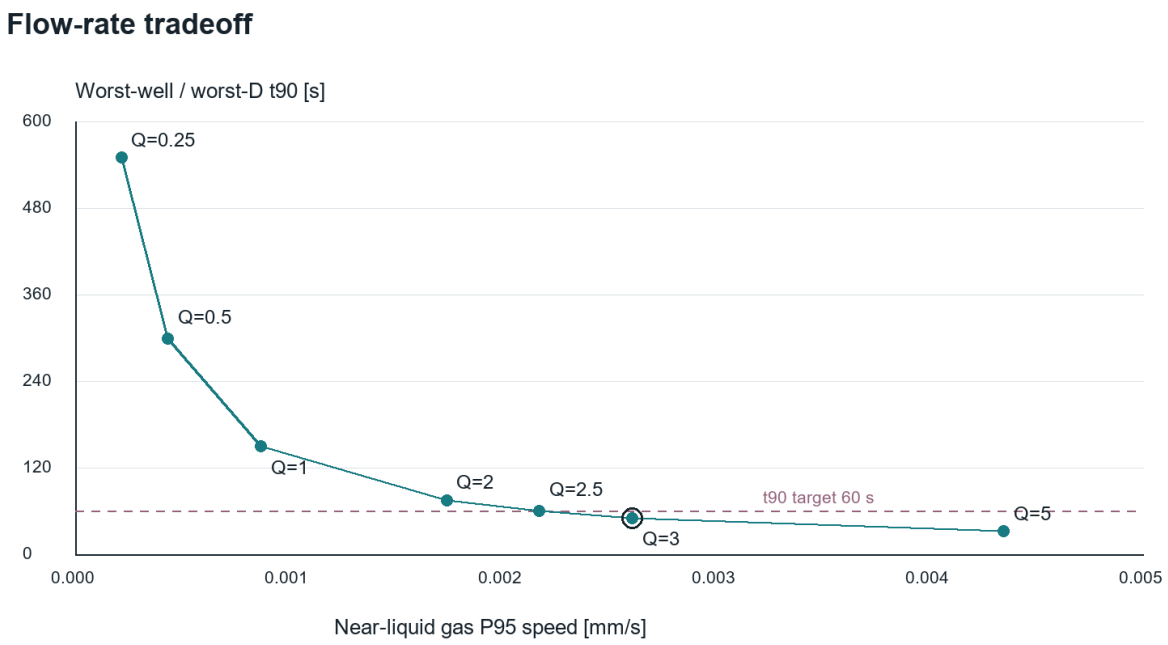
氣流與氣相傳輸 / operating_delivery



固定平台的流量與氣相擴散係數掃描；每格為四井最慢氣相t10、t50或t90。

02_simulation\airflow\figures\operating_delivery.png

氣流與氣相傳輸 / operating_pareto



氣相供樣時間與近液面氣速的非支配取捨；圓圈標出符合預設條件的最低取樣流量。

02_simulation\airflow\figures\operating_pareto.png

氣流與氣相傳輸 / velocity_sections

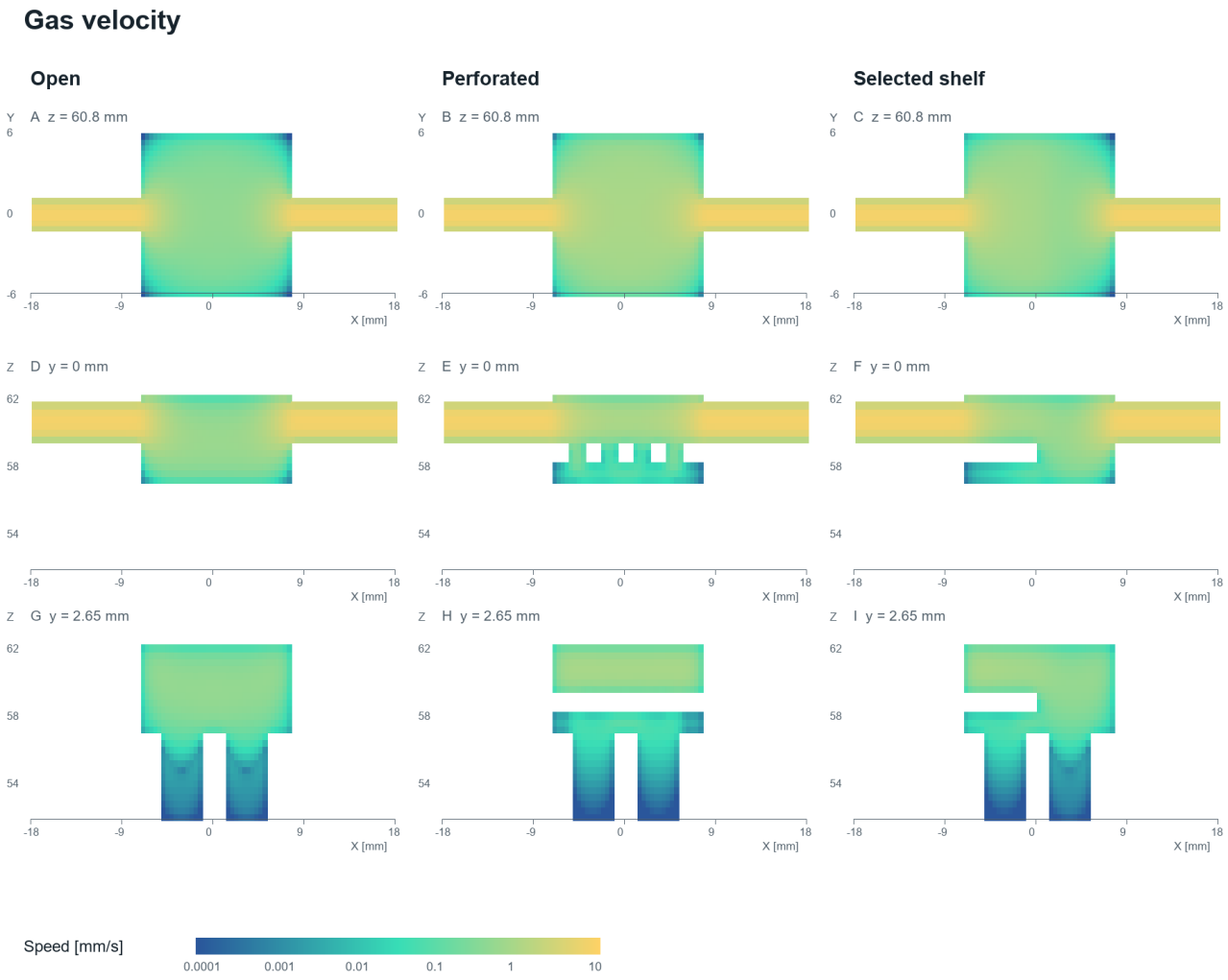


圖3 | 無擋板、原始孔板及選定平台的速度截面。

02_simulation\airflow\figures\velocity_sections.png

分子傳遞與PDMS薄膜評估

本節是一維質傳篩選模型，與三維氣流CFD、生物反應分開。使用者已確認HEK293T貼附在井底，每井100 µL。4 × 2.8 mm截面形成8.929 mm液柱，井口下方氣相高度3.571 mm。本計算不等於實測細胞暴露量、存活率、受體反應或GCaMP反應時間。

本次工作版的決策

保留目前八件機構作為實驗載具，暫不把PDMS放入指定組裝或必要採購BOM。目標VOC、干擾物與薄膜 / 培養液質傳資料尚未確認。這也不代表既有井已通過快速氣體到細胞的驗證：深液柱是必須先量測的疑點。以下膜厚是研究掃描參數，不是另外一組列印選項。

PDMS可在持續濃度差下產生選擇性透過，但不是只讓「目標VOC」通過的通用閘門。若某物質可穿膜、下游封閉且沒有消耗，它最後仍會趨近平衡；本模型的最終下游氣相等效濃度與上游相同。薄膜選擇性主要改變到達速度、暫態組成與滯留，不等於平衡時永久排除該分子。因此需先定義目標、干擾物、濕度、容許延遲及回復要求。

文獻支持哪些判斷

- 疏水性描述液態水的潤濕行為，不等於阻擋水蒸氣。Bian等人的8-160 µm交聯PDMS薄膜仍有水蒸氣傳遞；最薄膜也顯示表面動力學可能使簡單的厚度反比失效。該材料不能直接當成你將使用的配方。原始研究

- Heo等人實測PDMS中的蒸發與培養液滲透壓變化，包含加濕培養環境。其裝置及細胞不同於AeroSense；這支持必須查水分流失，不能據此直接預測本裝置細胞存活。原始研究

- PDMS可透過氧與二氧化碳。Firpo等人於293 K報告氧滲透率2.8 × 10□¹³ mol m□¹ s□¹ Pa□¹及擴散係數3.1 × 10□□ m²/s，也量測了表面阻力。這些是參考材料的數值，不是本次膜的量測。原始研究Table 1

- 小分子會分配進PDMS；某些溶劑亦造成膨潤。滯留再脫附會改變樣本脈衝或造成殘留，程度依分子及條件而變。Toepke與Beebe、Lee等人

- Lue等人研究兩種交聯配方的甲苯 / 氮混合氣，顯示濃度相關的傳輸。這不提供可通用到5:1、10:1、20:1的映射；本包不替這些配比捏造D、K、透過率或最佳值。原始研究

方程與邊界條件

各層實際濃度c = K u，其中u為氣相等效濃度，K = c層/c氣為平衡時的濃度比，分子與分母均用mol/m³。氣體K = 1。方程為K □u/□t = □(D K □u/□x)/□x。相鄰有限體積格使用兩側半格阻力相加，介面通量守恆。額外表面阻力在PDMS兩面各加入1/h，h以氣相等效濃度定義，單位m/s。

順序是井口PDMS（或無膜）、氣相空間、液柱；側壁不透過，底部零通量。底部只是觀察濃度的位置，不消耗VOC。初始濃度零，上游跳至1。輸出為c液/(K液 c氣輸入)，不是GCaMP強度。假設瞬間介面分配平衡、稀溶液線性吸收、固定D與K、均勻截面、無液相對流、結合、反應或細胞消耗；未含彎月面、膜撓曲、漏氣與繞膜旁通。

預設上游階躍直接施加在井口上方，省略管路、濾器及氣腔換氣，因此對到達延遲而言較有利。另用理想混合0.8544 mL氣腔、總流量0.1 / 1 / 10 mL/min做有限供氣敏感度，四井同時吸收。體積取氣腔矩形減導流台，未含管口；這是降階模型，不是CFD流場。couple_gas_history.py可讀實測或CFD井口濃度歷史，但只單向指

定，不會把膜 / 液體吸收回饋給氣流。

有限體積系統轉成對稱矩陣後以矩陣指數推進，階躍輸入沒有時間步長截斷誤差。最下方液體格近似井底值，另做空間細化。forced()可對分段線性的井口歷史作時間上的解析積分。計算採SI單位，圖中的小時及μm由秒、公尺換算。

哪些是已知，哪些只是假設

參數	掃描值	證據性質
井截面 / 工作液量	11.2 mm² / 100 µL	現有幾何與使用者確認
PDMS厚度	25、50、100、250、500 µm及無膜	研究網格，尚未選膜
VOC在PDMS中的D	10□¹²至10□□ m²/s，十倍間距	寬範圍敏感度，未指派分子
PDMS / 氣相K	1、10、100、1000	假設濃度比
液體 / 氣相K	0.1、10、1000	假設，非已知Henry常數
液相分子D	0.5、1、2 × 10□□ m²/s	示例敏感度，不是目標VOC量測
氣相D	10□□ m²/s	假設；一維氣層對流速度設零
液相有效D倍數	1、10、100	混合敏感度代理，不是已求解攪拌流場
表面h	理想介面或10□□至10□³ m/s	未知界面動力學的敏感度
最長時間	7日	數值截尾範圍，不是可容許培養時間

一般VOC網格是等溫、未指定物種的研究，沒有擬合溫度公式；D、K是獨立假設輸入。換溫度需換成對應實測物性。只有氧範例明確引用293 K數據。水分流失速率沒有計算：缺PDMS-水分配 / 透過率、相對濕度、溫度及外部傳質阻力，不能填入假的每日失水量。

主要結果如何看

在液面濃度瞬間固定、液體靜止、不反應、底部不透過的條件下，解析解為t10 = 0.130159 L²/D、t50 = 0.378748 L²/D、t90 = 1.031105 L²/D。它們代表井底濃度到達平衡值10%、50%、90%，不是受體或GCaMP反應時間。

假設液相D（m²/s）	t10	t50	t90
0.5 × 10□□	5.76 h	16.77 h	45.67 h
1 × 10□□	2.88 h	8.39 h	22.83 h
2 × 10□□	1.44 h	4.19 h	11.42 h

這是條件式但重要的傳遞瓶頸，不能寫成「實機一定要23小時」。真正對流、混合、結合及分子溶解度都可能改變到達；井上方風變快也不等於8.93 mm液柱已混勻。相同解析模型中，3.571 mm氣層、D = 10□□ m²/s即使速度為零，t90仍約1.315秒：氣流示蹤點不動，不表示VOC分子停止擴散。

固定截面及D時，液相扩散時間與液量平方成正比。25 µL的反事實情境在D = 10□□時t90約1.43小時；這不是核准改液量或改CAD。100 µL下把有效D提高100倍，無膜篩選t90約0.25小時；加上名目100 µm膜後約0.85小時。當液相傳遞加快，膜本身反而可能成為主要阻力。

完整網格243組（含三組無膜基線）中，74組在7日內未達t90，CSV留空，圖標>168 h；不可填成零。D液 = 10□□、K液 = 10、100 µL代表例：無膜t90約22.85小時；100 µm膜、假設D膜 = 10□¹□及K膜 = 100時約23.39小時；再含1 mL/min有限供氣氣腔則約23.55小時。這些是敏感度結果，不是選出一款最佳市售PDMS。

以濃度定義的滲透率P_c = DK，單位m²/s；膜滲透導度DK/L，單位m/s。以分壓定義的P_p = DK/(RT)，單位mol m□¹ s□¹ Pa□¹，不能把兩者數值直接互換。持續梯度下的固有A/B通量選擇比是(D_AK_A)/(D_BK_B)。在此體相模型中，改厚度會同時改兩物種導度，不會單靠厚度改變固有選擇比；表面動力學、混合物吸收及膨潤則可能破壞此簡式。

L²/(6D)的膜時間延遲不等於井底t90。100 µm、D = 10□¹□時膜體相延遲只有16.67秒，但液柱仍慢。20分鐘輸入脈衝也可在停氣後才形成寬廣的井底峰；無膜例約3.92小時達峰、峰值約輸入平衡參考的2.78%。儲存 / 脈衝圖只描述可逆擴散記憶，未包含不可逆吸附與受體適應。K提高會同時增加儲存與導度，不能一概說K越大就越慢。

實際執行的CFD單向串接

integrate_airflow.py將選定擋板案例的NE井口歷史（Q=1 mL/min、假設氣相D=10 mm²/s）接到100 µL的無膜與100 µm示例。原始CFD只計算到300秒，井口t50=48.78秒、t90=149.02秒；取樣面Z=55.329 mm，作為名目井口Z=55.5 mm的近似。兩個示例在300秒的井底比例都低於10□¹□數值呈報下限。原始數值的極小正負值是浮點抵消誤差，不是物理負濃度，也不是已驗證的偵測極限。

為比較長時間尺度，300秒後另設兩個明示假設：井口立刻達到1，或永久維持CFD最後值0.991144。只有未來井口濃度一直介於兩值之間時，它們才構成上下界。以原入口濃度為參考，無膜t90為22.87-23.62小時，名目薄膜為23.41-24.18小時。立刻達1的延伸比各自理想井口階躍多約67.3秒；維持最後值的較大差異也包含邊界濃度永久降低的作用，不能全部解釋為氣路延遲。這裡沒有執行或暗示23小時的CFD。

串接保有1D指定邊界模型的守恆，但不是氣相 - 膜 - 液相雙向耦合的整機質量守恆模擬。上游CFD的液面不可穿透，加入液體或PDMS吸收後沒有回算氣相。這個例子顯示假設的深靜止液柱仍控制時間尺度，不能證明實際細胞暴露或整機質量平衡。來源雜湊、假設、原始時段與延伸情境分開保存於results/CFD_rim_coupling_summary.json及對應CSV。

氧、二氧化碳與水

氧範例是靜態、穩態傳質容量上限。採293 K文獻PDMS P / D、假設液相D = 2 × 10□□ m²/s、液面溶氧0.30 mol/m³及氣相氧分壓21,278 Pa。100 µL時，若井底濃度已降至零，最多約0.75 pmol/s/井；100 µm膜影響不大，因本例液柱阻力主導。0.01-5 pmol/s耗氧只是負載掃描，不是HEK293T實測耗氧或細胞數。負載超出上限時，固定耗氧穩態解不成立，不把負濃度當物理結果。

這沒有證明供氧安全、CO2 / pH平衡或37°C培養成立。培養液、氣體組成、細胞數、耗氧、混合及目標溶氧仍須量測。PDMS疏水也仍可透水蒸氣；本包不把它認定為保濕膜、無菌屏障、已驗證耐壓密封或可靠的目標VOC過濾器。

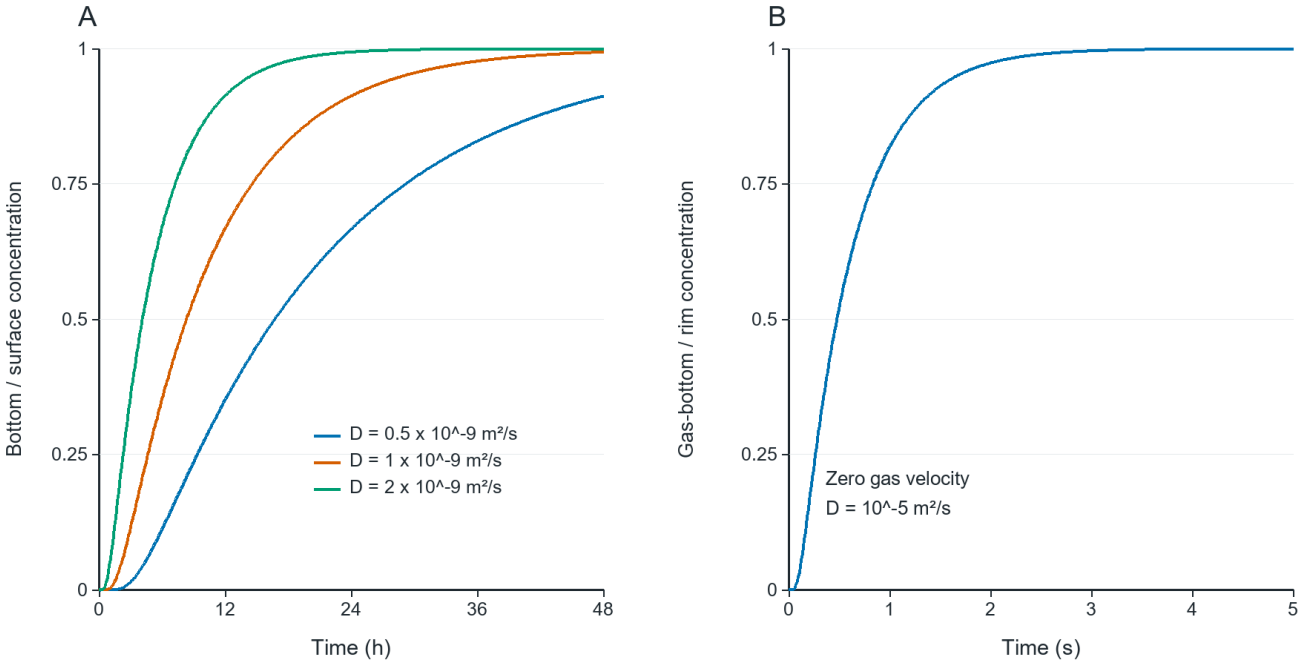
數值檢查與最短下一步

128格單膜模型與$L^2/(6D)$誤差0.00305%；液柱t90對解析解誤差0.000762%。代表性耦合模型從48格增加到96格，t90變化0.00405%。全膜掃描最差歸一化質量守恆殘差約$2.17 \times 10^{\square\square}$，取樣濃度在數值容差內保持[0,1]。這驗證程式如何解假設模型，不是驗證假設必然適合實機。詳細資料在results/validation.json、membrane_sweep.csv及summary.json。

加膜前先定義一種目標VOC、一種重要干擾物、氣相濃度與單位、濕度、溫度、配方及可接受延遲 / 回復；以空白記錄表填入實測膜厚及條件。以獨立濃度檢測比較無膜與有膜，GCaMP單獨無法區分質傳、受體敏感度及光學效應。優先確認真正100 µL井的底部到達行為。已知擴散性的無細胞示蹤物可查液體混合，但換分子不能證明目標VOC的分配或選擇性。這是有限的優先順序，不是要求把整個大型模擬網格都做實驗。

在取得資料前保留機構。若實際底部暴露無法快速建立，再考慮液路重設或經驗證的混合，之後才能宣稱快速生物感測。單加PDMS而不處理深液柱問題，沒有得到本結果支持。

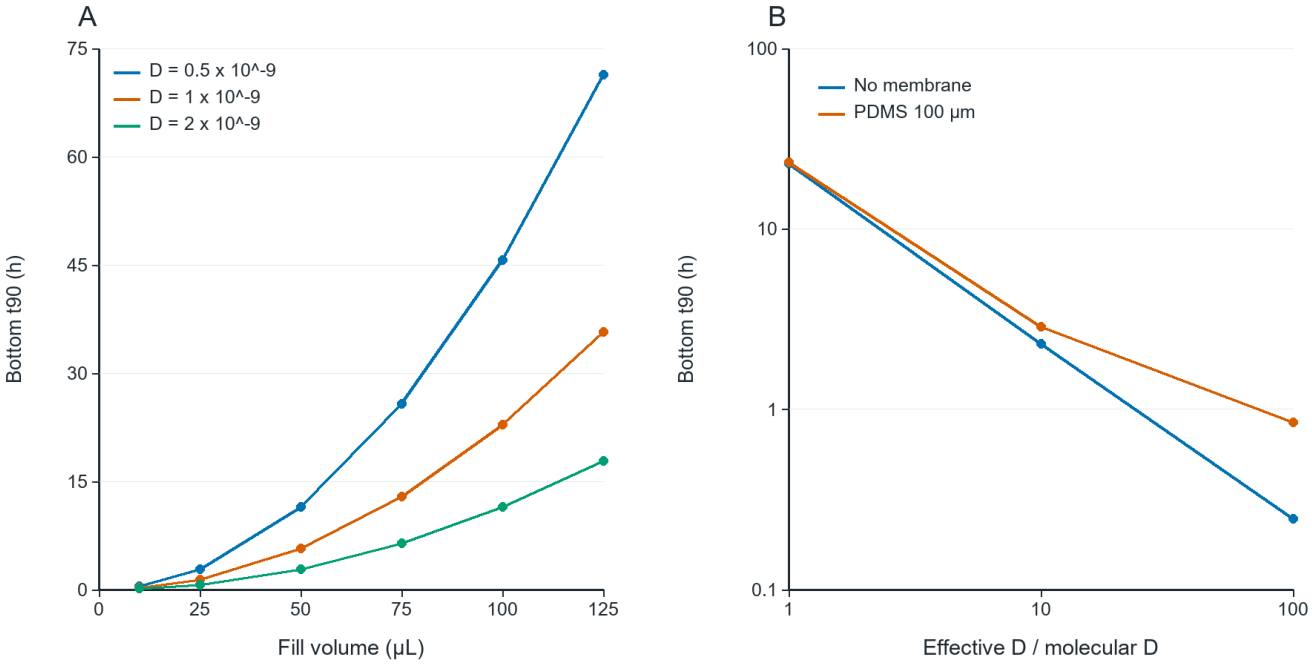
PDMS與液體傳輸 / 01_gas_and_liquid_times



無膜、無反應的一維擴散階躍。(A) 已確認8.929 mm液柱在三個假設液相擴散係數下的井底解析解；液面瞬間固定，並非實測細胞反應。(B) 孤立3.571 mm氣層，井口濃度瞬間固定、底部不可穿透；零氣速、假設D=10□5 m²/s時t90約1.315秒。它不含上游換氣與液體吸收，不是入口到井口約149秒的CFD結果。兩圖時間單位不同。

02_simulation\membrane\figures\01_gas_and_liquid_times.png

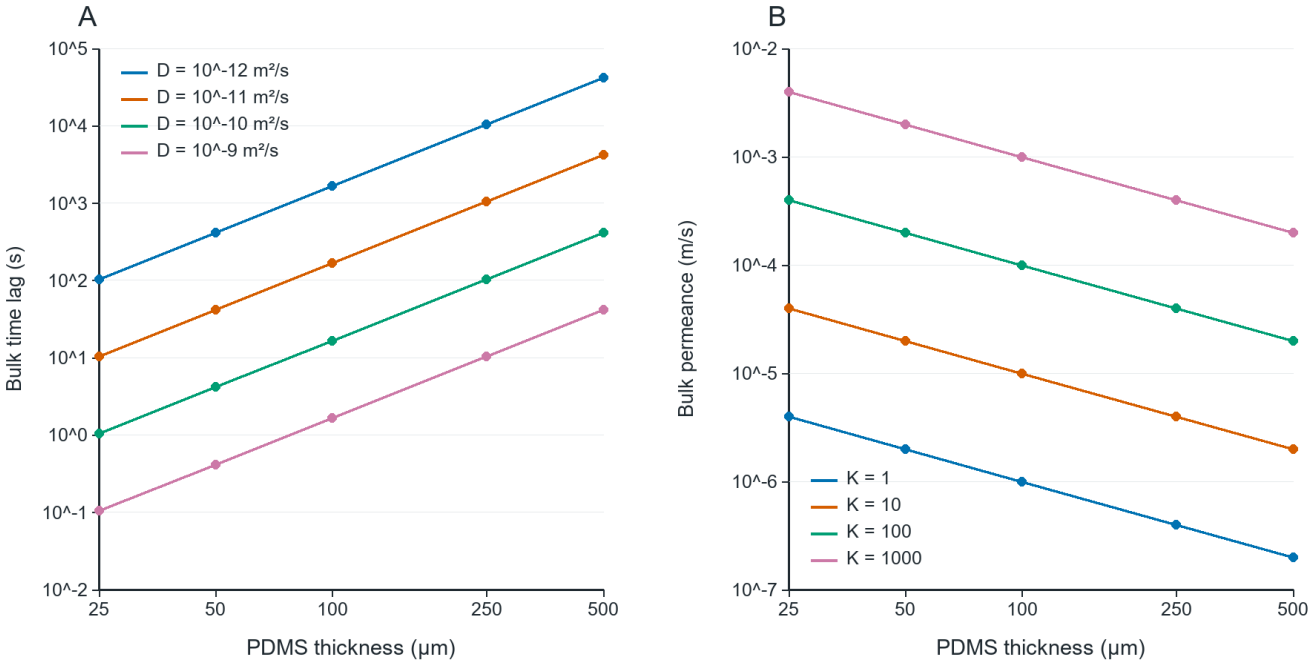
PDMS與液體傳輸 / 02_depth_and_mixing



液體路徑敏感度。(A) 固定11.2 mm²截面時井底t90隨液量平方增加；只有100 µL為已確認條件。(B) 有效D倍數只是混合代理，不是已求解流場。100 µm膜使用假設D膜=10□10 m²/s、K膜=100、K液=10；液相變快後，膜阻力的重要性上升。

02_simulation\membrane\figures\02_depth_and_mixing.png

PDMS與液體傳輸 / 03_intrinsic_PDMS



25-500 μm體相溶解-擴散敏感度，不是膜選型結果。(A) 假設D下的L²/(6D)延遲，不等於井底t90。(B) D=10□10 m²/s、四個假設PDMS / 氣相K下的濃度型導度DK/L。此圖未納入表面阻力、膨潤與混合物效應。

02_simulation\membrane\figures\03_intrinsic_PDMS.png

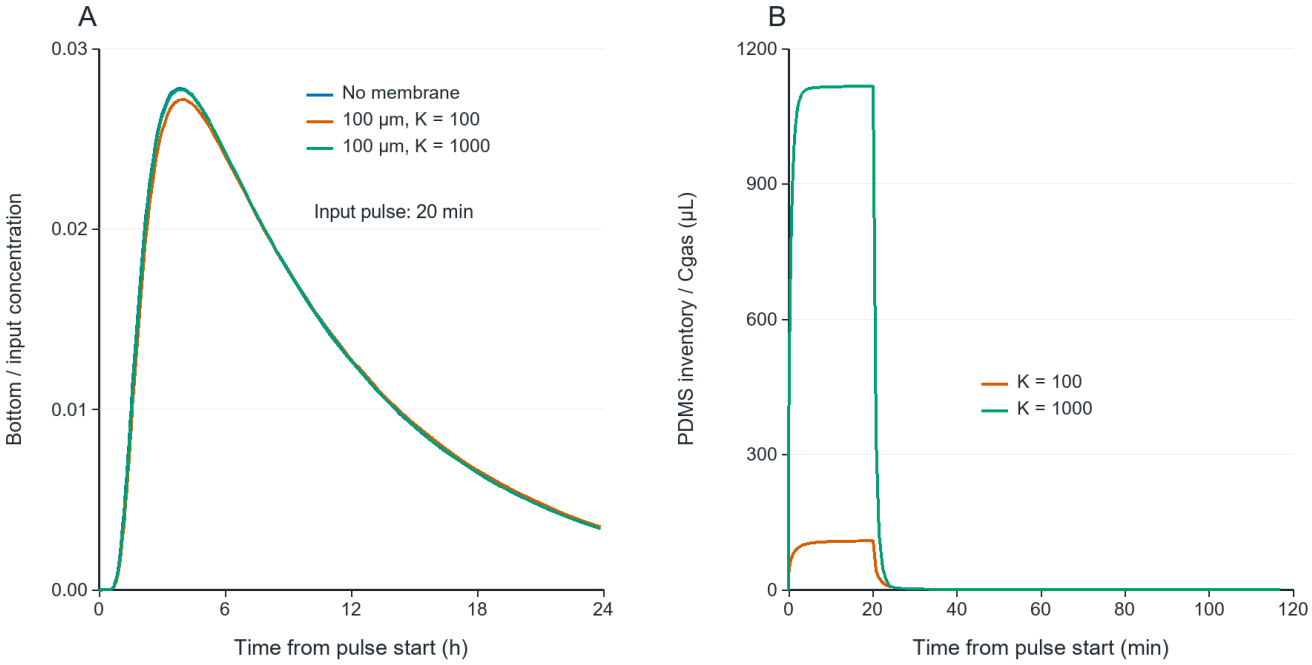
PDMS與液體傳輸 / 04_PDMS_coupled_sweep



100 μL、D液=10□9 m²/s、K液=10的PDMS-氣體-液體疊層井底t90。(A) K膜/氣=1；(B) K膜/氣=100。列為假設膜D，欄為厚度，格內數字為小時；灰格表示168小時仍未達90%。不能將這些假設對應成某VOC或固化配比的量測值。

02_simulation\membrane\figures\04_PDMS_coupled_sweep.png

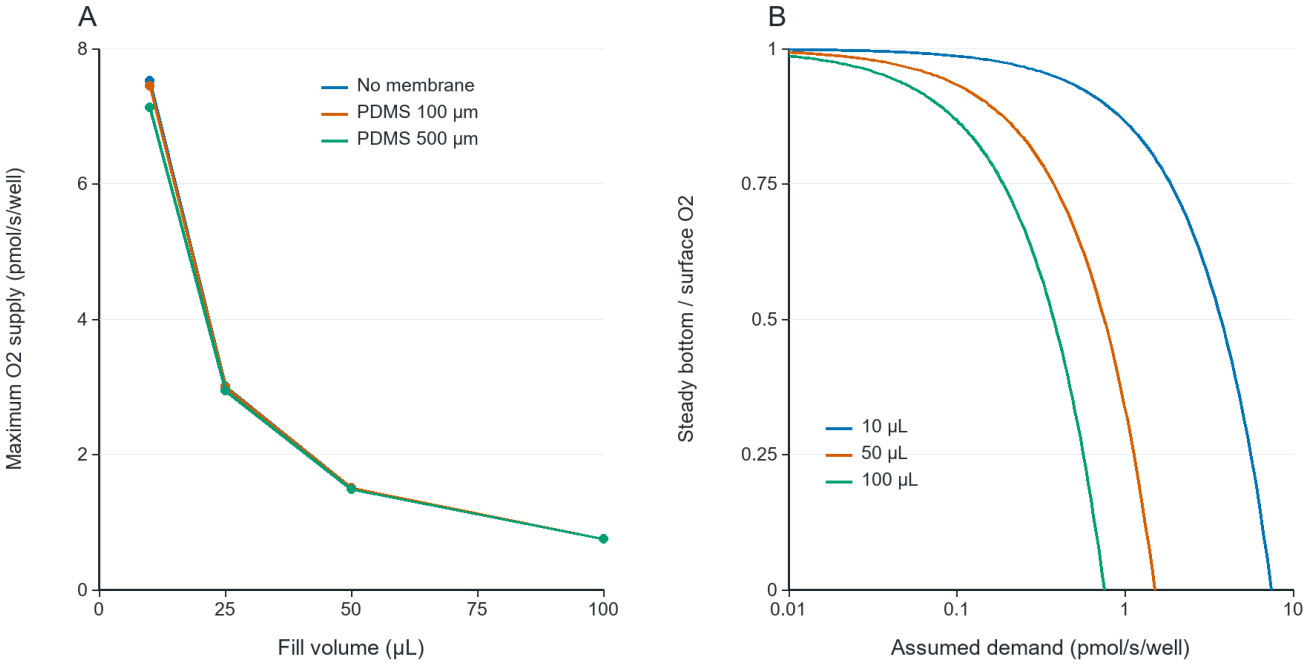
PDMS與液體傳輸 / 05_pulse_and_storage



代表性100 µL疊層的20分鐘指定氣體脈衝。(A) 井底濃度除以K液乘輸入氣相濃度，峰值可在停氣後才出現。(B) 可逆PDMS儲存量除以輸入氣相濃度，換成每井氣相等效體積。D膜=10□10、D液=10□9 m²/s、K液=10；未模擬不可逆吸附或受體適應。

02_simulation\membrane\figures\05_pulse_and_storage.png

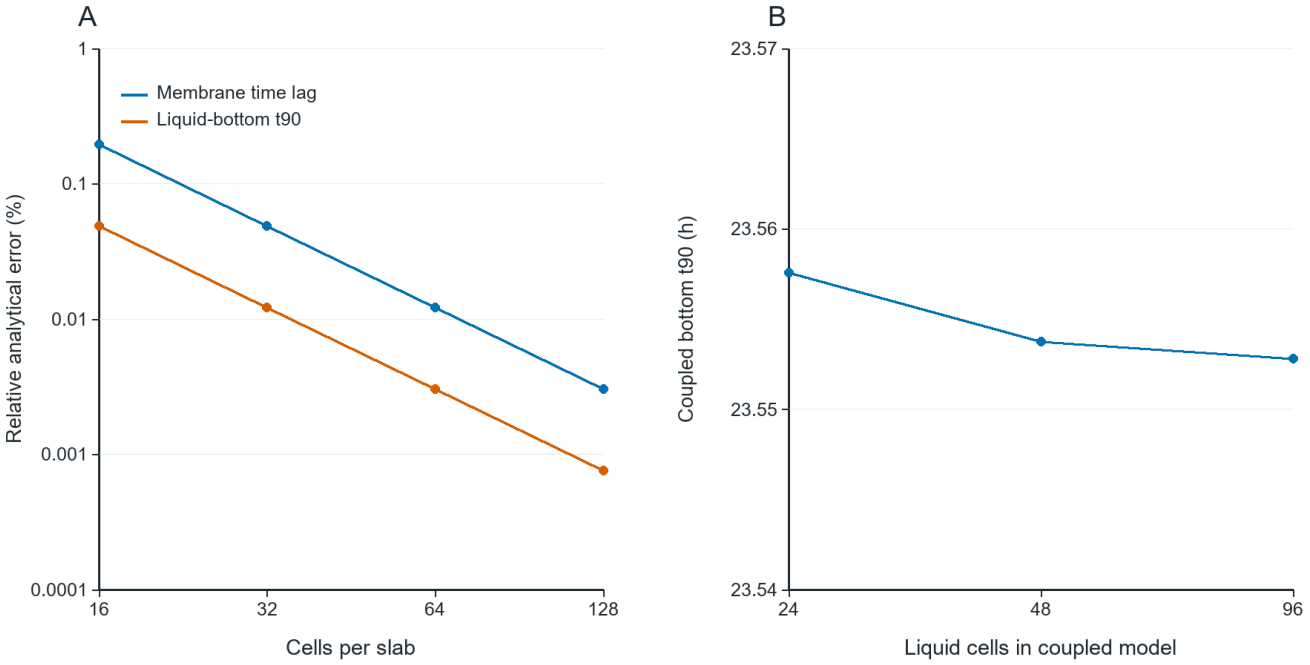
PDMS與液體傳輸 / 06_oxygen_capacity



293 K氧傳遞容量示例，不是存活預測。引用PDMS P / D配合假設液相D=2×10□9 m²/s與液面溶氧0.30 mol/m³。(A) 井底濃度為零時的最大穩態供給。(B) 100 µm膜下固定耗氧負載的井底比例，曲線在容量上限停止。負載不是HEK293T實測耗氧；氣體、培養液與37°C控制未經驗證。

02_simulation\membrane\figures\06_oxygen_capacity.png

PDMS與液體傳輸 / 07_numerical_validation



程式數值檢查。(A) 膜延遲與液柱井底t90對解析解的空間細化誤差。(B) 100 μm膜、1 mL/min混合氣腔供氣代表例，48→96液體格的t90變化約0.00405%。時間採矩陣指數；小數值誤差不代表物性假設或生物效能已驗證。

02_simulation\membrane\figures\07_numerical_validation.png